Von der Krümmungs-Rückgabe zur Quantengravitation

Lagrange-Fundament, Skalaron-Dynamik und testbare Vorhersagen des CRM

Lukas Geiger[1]

[1]Unabhängiger Forscher, Bernau, Korrespondenz: Lukas Geiger, Bernau, Deutschland.

18. September 2026

Paper III der CRM-Serie [1, 2]

Zusammenfassung

Die Paper I und II dieser Serie haben das Krümmungs-Rückgabemodell (Curvature Relaxation Model, CRM) als phänomenologisch erfolgreiche Alternative zu ΛCDM etabliert, die den dunklen Sektor durch geometrische Krümmungsrückkehr eliminiert ($\Delta\chi^2 = -5{,}5$ vs. ΛCDM, gemeinsame SN+CMB+BAO-Analyse, 6 Parameter, null Frühe Dunkle Energie). Das vorliegende Paper behandelt die mikroskopischen Grundlagen: *Welches Quantensystem liefert die Sättigungs-ODE* $d\Omega_\Phi/da = k[1-(\Omega_\Phi/\Phi_0)^2]$ *und die laufende Kopplung* $\beta_{\rm eff}(a)$*?* Wir leiten die effektive Lagrange-Dichte $\mathscr{L}_{\rm CRM} = R/(16\pi G) + \gamma R^2 + \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - V_{\rm PT}(\phi)$ her, wobei der R^2-Term den geometrischen "Dunkle-Materie"-Beitrag erzeugt und ein Pöschl-Teller-Skalarfeld die Sättigungsdynamik liefert. Die Spurkopplung $\mathscr{F}(T/\rho)$ gewährleistet BBN-Schutz als rigorose Konsequenz konformer Symmetrie. Wir untersuchen sechs UV-Vervollständigungskandidaten (Schleifen-Quantengravitation, Finsler-Geometrie, informationstheoretische Raumzeit, kausale Mengen, Quanten-Fehlerkorrektur, topologische Soliton-Ensembles), die alle Sättigungsdynamik der erforderlichen Form erzeugen. Die laufende Kopplung β wird als zweiter Ordnungsparameter in einem geometrischen Phasenübergang interpretiert. Geistfreiheit und tachyonische Stabilität werden verifiziert. Die Sonnensystem-Kompatibilität dagegen ist im hier behandelten rein quadratischen Sektor *nicht* gezeigt: Die Skalaron-Masse $m_s^2 = 1/(12\gamma)$ ist krümmungsunabhängig, sodass keine Chamäleon-Abschirmung wirkt; die Frage bleibt offen. Testbare Vorhersagen – Scalaron-Compton-Wellenlänge, Gravitationswellengeschwindigkeit $c_T = c$, Lensing-Parameter und CMB-Leistungsspektrum-Modifikationen – sind unabhängig von der UV-Vervollständigung. Das ontologische Bild reduziert sich auf Raumzeitkrümmung in drei Phasen plus baryonische Materie.

Schlüsselwörter: Krümmungs-Rückgabemodell, Quantengravitation, Lagrange-Formulierung, Schleifen-Quantengravitation, Finsler-Geometrie, Sättigungsmechanismus, modifizierte Gravitation

Themenbereiche: Theoretische Physik, Quantengravitation, Mathematische Physik

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung – Die zentrale Frage **3**

2 Die effektive Lagrange-Dichte **3**
2.1 Anforderungen . . . 3
2.2 Skalarfeld-Ansatz . . . 4
2.3 Der Potenzgesetzterm: Geometrischer Ursprung . . . 5
2.4 Die kombinierte Wirkung . . . 5
2.5 Geisterfreiheit und Stabilität . . . 6
2.6 Lagrange-Herleitung der laufenden Kopplung $\beta_{\text{eff}}(a)$ . . . 7

3 Quantengravitationsverbindungen **8**
3.1 Warum die Sättigungs-ODE? . . . 8
3.2 UV-Completion-Kandidaten . . . 8
3.3 Die Natur des Nullraums . . . 9

4 Der geometrische Phasenübergang **10**
4.1 Von der Dunkle-Materie-Phase zur Dunkle-Energie-Phase . . . 10
4.2 Ordnungsparameter und Symmetriebrechung . . . 10
4.3 Analogie zur spontanen Magnetisierung . . . 10
4.4 Kritische Exponenten und Universalität . . . 11

5 Testbare Vorhersagen aus der Lagrange-Dichte **11**
5.1 Störungsgleichungen: Schallgeschwindigkeit, μ, Σ und gravitativer Schlupf . . . 11
5.2 Skalenfeldoszillationen . . . 13
5.3 Modifizierte Gravitationswellen . . . 14
5.4 Unterscheidung der mikroskopischen Kandidaten . . . 14
5.4.1 Das kosmische Doppelbrechungssignal (Kandidat B) . . . 14
5.4.2 Gravitationswellenechos (Kandidat D) . . . 15
5.4.3 Aktuelle experimentelle Bewertung . . . 15

6 Verbindung zu bekannten Rahmenwerken **15**
6.1 Relation zur $f(R)$-Gravitation . . . 15
6.2 Relation zu AeST . . . 16
6.3 Relation zur emergenten Gravitation . . . 16

7 Numerische Validierung: CMB-Leistungsspektren und Strukturwachstum **16**
7.1 TT + TE + EE-Leistungsspektren . . . 17
7.2 Wachstumsrate $f\sigma_8(z)$ und Rotverschiebungsraum-Verzerrungen . . . 21
7.3 S_8 und die Schwache-Linsen-Spannung . . . 22
7.4 DESI DR2 BAO-Vergleich . . . 23
7.5 Lyman-α-Wald-Leistungsspektrum . . . 23
7.6 Vergleich mit Planck-Einschränkungen für modifizierte Gravitation . . . 24
7.7 Auflösung der akustischen Winkelskala θ_s . . . 25
7.8 Parameterbrücke: Phänomenologische vs. Lagrange-Formulierung . . . 25

8 Diskussion und Ausblick **27**
8.1 Zusammenfassung des Drei-Paper-Programms . . . 27
8.2 Was erreicht wurde . . . 27
8.3 Was noch aussteht . . . 28
8.4 Die Vision: Kosmologie als Krümmungsphasenübergänge . . . 29
8.5 Einladung an die Gemeinschaft . . . 30

A Heuristische Quantengravitationsverbindungen **30**
A.1 Schleifen-Quantengravitation . . . 30
A.2 Finsler-Geometrie . . . 31
A.3 Informationstheoretische Raumzeit . . . 31
A.4 Theorie der kausalen Mengen . . . 31
A.5 Quanten-Fehlerkorrektur . . . 31

KI-Offenlegung: KI-gestützte Werkzeuge wurden für Formalisierung, Code-Entwicklung und Redaktion genutzt; alle physikalischen Hypothesen, die wissenschaftliche Interpretation und die Verantwortung für den Inhalt liegen ausschließlich beim Autor. GitHub-Repository.

1 Einleitung – Die zentrale Frage

Das Curvature Relaxation Model (CRM; dt. Krümmungs-Rückgabemodell) [1] und seine MOND-kompatible Erweiterung [2] haben bemerkenswerten phänomenologischen Erfolg gezeigt:

- **Paper I:** Das Standard-CRM ersetzt Dunkle Energie durch ein Krümmungsrückkehrpotential und erreicht $\Delta\chi^2 = -12{,}2$ gegenüber ΛCDM auf Pantheon+-Daten [3].
- **Paper II:** Das erweiterte CRM ersetzt den Teilchen-Darksektor durch Raumzeit-Geometrie und erreicht ein Universum mit ausschließlich baryonischem Materieinhalt. Die SN-only-Analyse liefert $\Delta\chi^2 = -26{,}3$ mit $\beta = 2{,}02 \pm 0{,}20$ (Krümmungsskalierung). Entscheidend ist, dass eine *laufende Krümmungskopplung* $\beta_{\text{eff}}(a)$ – übergehend von CDM-artig ($\beta_{\text{früh}} \approx 2{,}82$) bei $z > 6$ zu krümmungsartig ($\beta \approx 2{,}0$) bei kleinem z – kombiniert mit einer skalenabhängigen MOND-Kopplung $\mu(a)$ gemeinsame SN + CMB + BAO Verträglichkeit erreicht: $\ell_A = 301{,}471$ (Planck: 301,471), $\mathscr{R} = 1{,}7502$ (Planck: 1,7502), $H_0 = 67{,}3$ km/s/Mpc und $\Delta\chi^2 = -5{,}5$ vs. ΛCDM (bevorzugte Null-EDE-Variante).

Beide Ergebnisse leiten sich aus einer einzigen dynamischen Gleichung ab – der *Sättigungs-ODE*:

$$\frac{d\Omega_\Phi}{da} = k\left[1 - \left(\frac{\Omega_\Phi}{\Phi_0}\right)^2\right] \tag{1}$$

deren Lösung die tanh-Funktion ist, die die spätzeitliche Beschleunigung liefert. Das erweiterte Modell fügt einen Potenzgesetzterm $\alpha \cdot a^{-\beta}$ hinzu, der die ungesättigte (frühzeitliche) Phase desselben geometrischen Prozesses darstellt.

Die zentrale Frage dieses Papers lautet:

> *Welches mikroskopische (Quanten-)System hat die Eigenschaft, dass sein makroskopischer (thermodynamischer) Grenzfall die Sättigungs-ODE liefert? Und kann die vollständige erweiterte Friedmann-Gleichung aus einer Lagrange-Dichte hergeleitet werden?*

Diese Frage ist nicht nur akademisch. Ohne eine Lagrange-Formulierung kann das CRM nicht:

1. konsistent an Materiefelder gekoppelt werden,
2. Störungsgleichungen für C_ℓ- und $P(k)$-Vorhersagen erzeugen,
3. mit bekannten Quantengravitationsrahmenwerken verbunden werden,
4. als vollständige physikalische Theorie betrachtet werden.

2 Die effektive Lagrange-Dichte

2.1 Anforderungen

Die effektive Lagrange-Dichte $\mathscr{L}_{\text{CRM}}$ muss erfüllen:

1. **Hintergrund:** Die Euler-Lagrange-Gleichungen, ausgewertet auf der FLRW-Metrik, müssen die erweiterte Friedmann-Gleichung liefern:

$$H^2(a) = H_0^2 \left[\Omega_b a^{-3} + \Phi_0 \cdot f_{\text{sat}}(a) + \alpha \cdot a^{-\beta}\right] \tag{2}$$

2. **Sättigungsdynamik:** Die Skalarfeld-Bewegungsgleichung muss auf dem FLRW-Hintergrund auf $d\Omega_\Phi/da = k[1-(\Omega_\Phi/\Phi_0)^2]$ reduzieren.

3. **Allgemeine Kovarianz:** Die Wirkung muss diffeomorphismusinvariant sein.

4. **Korrekte Grenzfälle:** Im Grenzfall $k \to 0$, $\alpha \to 0$ muss die Theorie auf die ART mit kosmologischer Konstante reduzieren.

2.2 Skalarfeld-Ansatz

Die natürlichste Lagrange-Formulierung führt ein Skalarfeld ϕ mit einem Potential $V(\phi)$ ein:

$$S = \int d^4x\sqrt{-g}\left[\frac{R}{16\pi G} - \frac{1}{2}g^{\mu\nu}\partial_\mu\phi\,\partial_\nu\phi - V(\phi) + \mathscr{L}_m\right] \tag{3}$$

Damit die Sättigungs-ODE hervorgeht, benötigen wir ein $V(\phi)$ derart, dass die homogene Feldgleichung auf FLRW tanh-artige Lösungen liefert.

Proposition 1 (Doppelmulden-Sättigungspotential)**.** *Das Potential*

$$V(\phi) = V_0\left[1 - \tanh^2\left(\frac{\phi}{\phi_0}\right)\right] = \frac{V_0}{\cosh^2(\phi/\phi_0)} \tag{4}$$

erzeugt eine Skalenfeldgleichung, deren spätzeitliche Lösung auf dem FLRW-Hintergrund $\phi(a) \propto \tanh(k(a-a_{\text{trans}}))$ *ist und den Sättigungsterm des CRM reproduziert.*

Beweisskizze: Die Klein-Gordon-Gleichung auf FLRW,

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V'(\phi) = 0 \tag{5}$$

mit $V'(\phi) = -2V_0\tanh(\phi/\phi_0)/(\phi_0\cosh^2(\phi/\phi_0))$, besitzt die Lösung $\phi = \phi_0\tanh(\lambda t)$ im Slow-Roll-Regime, in dem $\ddot{\phi} \ll 3H\dot{\phi}$, wobei λ mit k und H_0 zusammenhängt. Die Energiedichte $\rho_\phi = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V(\phi)$ bildet dann ab auf $\Omega_\Phi(a) = \Phi_0 \cdot f_{\text{sat}}(a)$. □

Anmerkung: Das $\cosh^{-2}$-Potential ist in der Quantenmechanik als Pöschl-Teller-Potential wohlbekannt. Sein Auftreten hier legt eine tiefe Verbindung zwischen quantenmechanischen Bindungszuständen und kosmologischer Sättigung nahe.[1]

Philosophische Spannung: Die Einführung eines zusätzlichen Skalarfelds ϕ scheint der Behauptung des CRM zu widersprechen, den dunklen Sektor zu eliminieren. Wir betonen, dass ϕ *keine* neue dunkle

[1] Das Pöschl-Teller-Potential hat in jüngster Zeit erneute Anwendung in der Physik Schwarzer Löcher gefunden, wo es analytisch handhabbare Quasinormalmoden-Spektren für Schwarzschild- und Nariai-Raumzeiten liefert [55, 56]. Dass dasselbe Potential sowohl die kosmologische Sättigung (CRM) als auch das Ringdown Schwarzer Löcher bestimmt, unterstreicht eine tiefere Verbindung zwischen gebundener Quantenmechanik und Raumzeitdynamik.

Komponente analog zu Dunkler Energie oder Dunkler Materie ist: Es hat einen eindeutigen Lagrange-Ursprung (Gl. 4), ein bekanntes quantenmechanisches Analogon, und seine Spätzeitdynamik ist vollständig durch V_0 und ϕ_0 bestimmt – es ist nicht frei justierbar. Dennoch bleibt die Ableitung von ϕ direkt aus dem geometrischen Sektor (z. B. als konformaler Modus der Metrik oder als Kondensat des R^2-Scalarons) ein wichtiges offenes Problem, das den rein geometrischen Charakter des CRM stärken würde.

2.3 Der Potenzgesetzterm: Geometrischer Ursprung

Der geometrische „Dunkle-Materie"-Term $\alpha \cdot a^{-\beta}$ mit $\beta \approx 2$ erfordert einen separaten Ursprung. Zwei Ansätze sind möglich:

Ansatz 1: Krümmungsquadratische Terme. Hinzufügen eines Gauss-Bonnet- oder R^2-Terms zur Wirkung:

$$S_{\text{geom}} = \int d^4x\sqrt{-g}\left[\frac{R}{16\pi G} + \gamma R^2 + \delta\, R_{\mu\nu}R^{\mu\nu}\right] \tag{6}$$

erzeugt Korrekturen zur Friedmann-Gleichung, die in der Strahlungs-Materie-Übergangsära wie a^{-2} skalieren. Der Koeffizient γ kann mit α in Beziehung gesetzt werden.

Ansatz 2: Vektorfeld (AeST-inspiriert). Nach Skordis & Złośnik [14] trägt ein zeitartiges Vektorfeld A_μ, das durch $g^{\mu\nu}A_\mu A_\nu = -1$ eingeschränkt ist, eine effektive Energiedichte bei, die nichtstandardmäßig mit a skaliert. Der CRM-Potenzgesetzterm könnte als kosmologischer Hintergrund eines solchen Vektorfeldes hervorgehen.

2.4 Die kombinierte Wirkung

Durch Kombination beider Beiträge lautet die vollständige CRM-Wirkung:

$$S_{\text{CRM}} = \int d^4x\sqrt{-g}\left[\frac{R}{16\pi G} + \gamma R^2 - \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - \frac{V_0}{\cosh^2(\phi/\phi_0)} + \mathscr{L}_m\right] \tag{7}$$

wobei der R^2-Term den Potenzgesetz-Beitrag („Dunkle Materie") und das Skalarfeld den Sättigungsbeitrag („Dunkle Energie") erzeugt. Das Gleichgewicht aus Paper I zwischen Nullraum und Raumzeitblase ist in der Balance zwischen γ und V_0 kodiert.

Eine entscheidende Verfeinerung, die in Paper II [2] eingeführt wurde, ist die *Spurkopplung*. Wir zeigen nun, dass dies *kein* ad-hoc-Postulat ist, sondern eine direkte Konsequenz der R^2-Wirkung. Die Spurbildung der Feldgleichungen für $f(R) = R + 2\gamma R^2$ ergibt:

$$R + 12\gamma\Box R = -8\pi G\, T \tag{8}$$

wobei $T = g^{\mu\nu}T_{\mu\nu}$ die Energie-Impuls-Spur ist. Während der Strahlungsära verlangt die konforme Symmetrie $T_{\text{rad}} = -\rho_r + 3p_r = 0$ (da $w = 1/3$). Gleichung (8) reduziert sich dann auf $R + 12\gamma\Box R = 0$, deren FLRW-Lösung eine abklingende Mode ist: $R \to 0$ für $a \to 0$. Da das Skalaron (geometrische DM) durch R^2 gespeist wird, verschwindet es identisch wenn $R = 0$. Der geometrische DM-Beitrag wird daher *automatisch* während der Strahlungsära unterdrückt – die BBN ist ohne jeden zusätzlichen Mechanismus geschützt.

Das einzige echte *Postulat* ist die Wahl der Lagrange-Dichte $f(R) = R + 2\gamma R^2$; der Unterdrückungsfaktor $\mathscr{S}(a) = 1/(1 + a_{\rm eq}/a)$ aus Paper II ist eine phänomenologische Parametrisierung dieses rigorosen Ergebnisses. Die modifizierte Wirkung mit der vollständigen Kopplung lautet:

$$S_{\rm CRM} = \int d^4x\sqrt{-g}\left[\frac{R}{16\pi G} + \gamma\mathscr{F}(T/\rho)\,R^2 - \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - \frac{V_0}{\cosh^2(\phi/\phi_0)} + \mathscr{L}_m\right] \tag{9}$$

wobei $\mathscr{F}(T/\rho) = |T|/(|T| + \rho_{\rm rad}) \to 0$ in der Strahlungsära und $\mathscr{F} \to 1$ in der Materieära.

2.5 Geisterfreiheit und Stabilität

Eine kritische Konsistenzanforderung für jede Theorie mit höheren Ableitungen ist die Abwesenheit von Ostrogradsky-Geistern [47]. Wir verifizieren nun, dass die Wirkung (7) alle Stabilitätsbedingungen erfüllt.

Einheiten und Notation. Im gesamten $f(R)$-Sektor arbeiten wir in reduzierten Planck-Einheiten ($8\pi G = 1$), in denen die dimensionsbehaftete R^2-Kopplung der Wirkung (7) durch $\varepsilon \equiv 16\pi G\gamma = 2\gamma$ gegeben ist. Mit dieser Konvention gilt $f(R) = R + \varepsilon R^2 = R + 2\gamma R^2$ und $f_{RR} = 2\varepsilon = 4\gamma$, was die Koeffizienten der Spurgleichung (8) ($6\varepsilon = 12\gamma$) und der Skalaron-Masse festlegt. Explizite Faktoren von G werden überall dort wiederhergestellt, wo dimensionsbehaftete Zahlenwerte angegeben werden.

Konforme Äquivalenz. Der Gravitationssektor $f(R) = R + 2\gamma R^2$ ist konform äquivalent zur Einstein-Gravitation plus einem massiven Skalarfeld (dem *Skalaron*) χ:

$$S = \int d^4x\sqrt{-g_E}\left[\frac{R_E}{16\pi G} - \frac{1}{2}(\partial\chi)^2 - U(\chi)\right] \tag{10}$$

wobei $\chi = \sqrt{3/(16\pi G)}\,\ln f_R$ und $U(\chi) = (Rf_R - f)/(2f_R^2)$. Dies zeigt, dass die Theorie $2 + 1 + 1 = 4$ Freiheitsgrade propagiert (Graviton + Skalaron + Pöschl-Teller-Skalar), alle mit positiver kinetischer Energie.

Proposition 2 (Geisterfreiheit der CRM-Wirkung)**.** *Die Wirkung* (7) *ist geisterfrei unter den folgenden Bedingungen, die alle konstruktionsgemäß erfüllt sind:*

1. ***Kein Ostrogradsky-Geist:*** *$f_{RR} = 2\varepsilon > 0$ (da $\gamma > 0$), was positive kinetische Energie für das Skalaron sicherstellt. QED.*

2. ***Keine tachyonische Instabilität:*** *Die Skalaron-Masse $m_s^2 = 1/(6\varepsilon) > 0$ für $\gamma > 0$. Das Potential $U(\chi) \geq 0$ hat ein stabiles Minimum bei $\chi = 0$.*

3. ***Keine Gradienteninstabilität:*** *Die Skalaron-Schallgeschwindigkeit $c_s^2 = 1$ in $f(R)$-Theorien (Tensorgeschwindigkeit $c_T = c$ ist durch $\alpha_T = 0$ garantiert).*

4. ***Positiv-definite kinetische Matrix:*** *Das Zwei-Feld-System (χ, ϕ) hat die kinetische Matrix $K = \mathrm{diag}(1,1)$ im Einstein-Bezugssystem.*

Spurkopplung und Stabilität. Die Kopplungsfunktion $\mathscr{F}(T/\rho)$ modifiziert nur die *effektive Masse* des Skalarons, nicht seine kinetische Struktur:

$$m_{\rm eff}^2(a) = \frac{1}{12\gamma\,\mathscr{F}(a)} \tag{11}$$

Da $\mathscr{F} \in [0,1]$ monoton und beschränkt ist, bleibt die Masse zu allen Zeiten reell und positiv. Zu frühen Zeiten ($\mathscr{F} \to 0$) gilt $m_{\text{eff}} \to \infty$ und das Skalaron ist ausgefroren. Zu späten Zeiten ($\mathscr{F} \to 1$) gilt $m_{\text{eff}} = m_s$, in Übereinstimmung mit $m_s^2 = 1/(6\varepsilon) = 1/(12\gamma)$ aus der obigen Proposition.

Newtonscher Grenzfall. Im Schwachfeldlimes erzeugt das Skalaron eine Yukawa-Korrektur:

$$V(r) = -\frac{GM}{r}\left(1 + \frac{1}{3}\,e^{-m_{\text{eff}}\,r}\right) \tag{12}$$

Sonnensystem-Beschränkungen erfordern $m_{\text{eff}}\, r_{\text{AU}} \gg 1$.

Lokale Gravitationstests: keine Abschirmung im vorliegenden Sektor. Frühere Fassungen dieses Papers beanspruchten eine Abschirmung des Skalarons im Sonnensystem durch einen Chamäleon-Mechanismus [10], mit $m_{\text{eff}} \propto \sqrt{\rho_{\text{local}}/\rho_{\text{cosm}}}$ und $\lambda_C^{\text{solar}} \sim 20\,\text{m}$. Dieser Anspruch wird zurückgenommen. Er beruhte auf einem überzähligen Krümmungsfaktor in der Skalaron-Masse; mit $m_s^2 = 1/(6\varepsilon) = 1/(12\gamma)$ existiert keine solche Dichteabhängigkeit, denn für ein rein quadratisches $f(R)$ ist $f_{RR} = 2\varepsilon$ konstant und m_s damit krümmungs- und folglich dichteunabhängig.

Das ist strukturell und nicht zufällig: Chamäleon-Abschirmung in $f(R)$-Modellen Dunkler Energie verlangt ein mit der Krümmung *fallendes* f_{RR} – in der Hu-Sawicki-Klasse $f_{RR} \propto R^{-(n+2)}$ [7] –, was ein rein quadratischer Term nicht liefern kann. Auch die Spurkopplung ersetzt ihn nicht, sondern weist in die entgegengesetzte Richtung: $\mathscr{F} = |T|/(|T| + \rho_{\text{rad}}) \to 1$ in materiedominierten, dichten Umgebungen, sodass in der Sonne $m_{\text{eff}} \to m_s$ gilt, statt anzuwachsen. Die Aufgabe von $\mathscr{F}$ ist die Unterdrückung des Skalarons in der *Strahlungsära* (BBN-Schutz), nicht in *dichten lokalen* Umgebungen.

Die Verträglichkeit mit lokalen Gravitationstests – Lunar-Laser-Ranging ($\Delta G/G < 10^{-13}$) [11] und die Cassini-Schranke für den parametrisierten post-Newtonschen Parameter $\gamma_{\text{PPN}} - 1 = (2{,}1 \pm 2{,}3) \times 10^{-5}$ [12] – ist für die Wirkung (7) in ihrer vorliegenden Form somit *nicht* gezeigt; wir erheben diesen Anspruch nicht. Ein tragfähiger Abschirmmechanismus erforderte einen zusätzlichen Term vom Hu-Sawicki-Typ in $f(R)$, dessen Konsequenzen für den kosmologischen Sektor Gegenstand einer eigenen Untersuchung sind.

2.6 Lagrange-Herleitung der laufenden Kopplung $\beta_{\text{eff}}(a)$

Die phänomenologische Übergangsfunktion $\beta_{\text{eff}}(a)$ aus Paper II kann aus der Skalaron-Dynamik der Wirkung (7) hergeleitet werden. Die Spur der modifizierten Einstein-Gleichung liefert die Skalaron-Bewegungsgleichung auf FLRW:

$$\ddot{\chi} + 3H\dot{\chi} + m_{\text{eff}}^2(a)\,\chi = \frac{8\pi G}{3}\,\rho_m \tag{13}$$

wobei $\chi = f_R - 1 = 4\gamma\mathscr{F}(a)R$ das Skalaronfeld ist und $m_{\text{eff}}^2(a) = 1/(12\gamma\mathscr{F}(a))$. Die effektive geometrische Energiedichte des Skalarons ist $\Omega_{R^2}(a) \propto \chi(a)\cdot R(a)$, und der effektive Skalierungsexponent folgt als:

$$\beta_{\text{eff}}(a) = -\frac{d\ln\Omega_{R^2}}{d\ln a} = 3 + \frac{d\ln\chi}{d\ln a} + \frac{d\ln\mathscr{F}}{d\ln a} \tag{14}$$

Die Spurkopplung $\mathscr{F}(a) = 1/(1 + \Omega_r/(\Omega_b\, a))$ führt eine charakteristische Übergangsskala bei $a \sim \Omega_r/\Omega_b \approx 1{,}8 \times 10^{-3}$ ($z \sim 550$) ein. Die numerische Lösung von Gl. (13) zeigt, dass β_{eff} von $\sim 2{,}75$ bei $z = 7$ auf $\sim 3{,}0$ bei $z = 0$ übergeht, wobei das exakte Profil von γ abhängt. Die phänomenologische sigmoidale Parametrisierung aus Paper II approximiert diese Lösung über den beobachtungsrelevanten

Bereich $z = 0$–100. *Hinweis:* Das laufende $\mu(a)$ aus Paper II bleibt eine phänomenologische Übergangsfunktion; eine Lagrangian-Ableitung von $\mu(a)$ wird nicht beansprucht.

Natürliche Parametrisierung. Die Spurkopplung hat eine entscheidende Konsequenz für die Horndeski-α_M-Funktion: Da $\mathscr{F}(a) \approx (\Omega_b/h^2)\, a/\Omega_r$ für $a \ll a_{\rm eq}$, wächst das Skalaronfeld während der Materieära linear im Skalenfaktor. Dies bedeutet $\alpha_M(a) \propto a$ zu frühen Zeiten – präzise die `propto_scale`-Parametrisierung von `hi_class`. Zu späten Zeiten ($a \to 1$) gilt $\mathscr{F} \to 1$ und α_M sättigt. Die `propto_scale`-Parametrisierung ist daher keine ad-hoc-Wahl, sondern die *natürliche* Konsequenz der Skalaron-Dynamik mit Spurkopplung.

3 Quantengravitationsverbindungen

3.1 Warum die Sättigungs-ODE?

Das zentrale Rätsel ist die spezifische Form der Sättigungs-ODE (1): $dX/da = k(1-X^2)$. Diese Gleichung hat zwei Fixpunkte ($X = \pm 1$), von denen $X = +1$ stabil ist. Die tanh-Lösung ist die einzige Trajektorie, die $X = 0$ (keine Krümmungsrückkehr) mit $X = 1$ (vollständige Sättigung) verbindet.

3.2 UV-Completion-Kandidaten

Wichtiger Vorbehalt: Alle testbaren Vorhersagen des CRM (CMB-Spektren, σ_8, S_8, gravitativer Schlupf usw.) folgen *ausschließlich* aus der effektiven Wirkung (7), d. h. aus dem R^2-Term und dem Pöschl-Teller-Skalar. Die UV-Completion – die mikroskopische Quantengravitationstheorie, aus der diese effektive Wirkung hervorgehen könnte – beeinflusst *keine* niederenergetische Vorhersage. Die folgenden Kandidaten sind daher *motivierend*, nicht wesentlich:

1. **Schleifen-Quantengravitation** [15, 16]: Die modifizierte LQC-Friedmann-Gleichung $H^2 \propto \rho(1-\rho/\rho_c)$ hat dieselbe $dX/dt \propto (1-X^2)$-Struktur wie die Sättigungs-ODE. Die beschränkten Krümmungsinvarianten aus Holonomie-Korrekturen erzeugen natürlicherweise Sättigung.

2. **Finsler-Geometrie** [18, 20]: Richtungsabhängige Metriken $F(x,\dot{x})$ erzeugen skalenabhängige Gravitationseffekte (die MOND nachahmen) und nichtstandardmäßige kosmologische Skalierung, wobei der $a^{-\beta}$-Term potentiell aus der oskulierenden Riemannschen Krümmung hervorgeht.

3. **Informationstheoretische Raumzeit** [29, 21]: Die Sättigungs-ODE ist die logistische Wachstumsgleichung für Informationsverarbeitung, mit Φ_0 als holographischer Kapazitätsgrenze. Die Sättigung der Verschränkungsentropie [31] liefert den mikroskopischen Mechanismus.

4. **Theorie der kausalen Mengen** [23]: Die Sorkin-kosmologische-Konstante $\Lambda \sim 1/\sqrt{N}$ liefert eine dynamische Dunkle Energie, deren Evolution den Sättigungsmechanismus widerspiegelt, wenn die kausale Menge ihre Gleichgewichtsdichte erreicht.

5. **Quanten-Fehlerkorrektur** [32]: Die Sättigung Φ_0 ist die Code-Kapazität des holographischen Raumzeitcodes. Die beschleunigte Expansion ist der Selbstschutzmechanismus des Codes gegen Überschreitung seiner Fehlerkorrekturschwelle – direkt abgebildet auf das „Selbstschutzmotiv“ des Nullraums im Rahmenwerk von Paper I.

6. **Topologische Soliton-Ensembles** [57, 58]: Jüngste experimentelle Realisierungen geknoteter topologischer Solitonen (Hopfionen) in kondensierter Materie [58] zeigen, dass stabile, teilchenartige Strukturen rein aus Feldtopologie entstehen können, ohne fundamentale Materiefreiheitsgrade. Solche Objekte – klassifiziert durch eine nicht-verschwindende Hopf-Invariante – sind diskret, topologisch geschützt und kapazitätsbegrenzt (endliche Knotendichte pro Korrelationsvolumen) [59]. Im kosmologischen Kontext liefert ein Ensemble solcher topologischer Defekte eine natürliche mikroskopische Realisierung diskreter geometrischer Ordnung. Interpretiert man $X(a) = C(a)/C_{\max}$ als die normalisierte *Kapazitätsauslastung* geometrischer Ordnung (wobei $C_{\max}$ die maximale Anzahl unabhängiger topologischer Konfigurationen pro Hubble-Volumen ist), so liefert die Mean-Field-Kinetik des Zweiphasensystems

$$\frac{dC}{da} \propto C\,(C_{\max} - C), \tag{15}$$

da die Konversionsrate sowohl zur bestehenden geordneten Fraktion (katalytisch) als auch zur verbleibenden freien Kapazität proportional ist. Nach Normierung $X = 2C/C_{\max} - 1 \in [-1,1]$ reduziert sich dies genau auf die CRM-Sättigungs-ODE $dX/da = k(1-X^2)$ mit tanh-Lösung. Die tanh-Form ist somit keine *ad hoc*-Fitfunktion, sondern die *universelle Normalform* kapazitätsbegrenzter kooperativer Relaxation – unabhängig von der spezifischen UV-Realisierung (Hopfionen, Spin-Netzwerke, Causal-Set-Elemente etc.). Diese Interpretation ist konsistent mit der etablierten kosmologischen Rolle topologischer Defekte in Phasenübergängen [60].

Heuristische Argumente und strukturelle Analogien für jeden Kandidaten finden sich in Anhang A. Wir betonen, dass es sich dabei um strukturelle Analogien handelt, nicht um rigorose mathematische Herleitungen: Während alle sechs Rahmenwerke *unabhängig* Sättigungsdynamik der Form $dX/dt \propto (1-X^2)$ erzeugen, was nahelegt, dass die effektive CRM-Wirkung ein *universelles* Merkmal der Quantengravitation erfasst, bleibt ein formaler Beweis, dass eine spezifische UV-Completion die CRM-Wirkung *erfordert*, ein offenes Problem. Die Beobachtung, dass strukturell ähnliche Sättigungsdynamik in verschiedenartigen Ansätzen auftritt, ist suggestiv, aber nicht schlussfolgernd.

3.3 Die Natur des Nullraums

Paper I und II postulierten den Nullraum als den „anderen Spieler“ im kosmologischen Spiel – den prägeometrischen Grundzustand, aus dem die Raumzeitblase hervorgeht. Mit den oben dargelegten Quantengravitationsansätzen können wir den Nullraum nun präziser charakterisieren.

A-geometrisch: Der Nullraum hat keine Metrik. Es gibt keinen Begriff von Abstand, Dauer oder Dimensionalität. Er ist eine *topologische* oder *algebraische* Entität, keine geometrische. In LQG-Sprache ist er der Zustand maximaler Unordnung unter Spinnetzwerkknoten – alle Verbindungen existieren in Superposition, aber keine ist realisiert.

Superposition aller Geometrien: Quantenmechanisch ist der Nullraum das Pfadintegral [30] über alle möglichen Raumzeitkonfigurationen, gleichmäßig gewichtet. Er ist der Zustand maximaler Unsicherheit über die Geometrie – nicht „leerer Raum“, sondern „überhaupt kein Raum“.

Das Energiereservoir: Im Rahmenwerk von Paper I besitzt der Nullraum das gesamte Energiebudget E_0, existiert aber in einem metastabilen Zustand (die „Bank“, die das Kapital hält, aber nicht investiert). Eine Quantenfluktuation löst den Phasenübergang aus, der die Raumzeitblase erzeugt.

Der Code: In der QEC-Interpretation ist der Nullraum die *logische* Quanteninformation, die der Raumzeitcode schützt. Die Volumen-Raumzeit (unser Universum) sind die *physikalischen* Qubits des Codes. Der holographische Rand ist die Schnittstelle zwischen der logischen (Nullraum-) und der physikalischen (Raumzeit-)Schicht.

Die Entstehung der Raumzeit aus dem Nullraum lässt sich als *geometrischer Phasenübergang* interpretieren – analog zur Kristallisation von Wasser zu Eis. Der Nullraum ist die ungeordnete „flüssige" Phase (keine Geometrie, alle Konfigurationen in Superposition). Die Raumzeitblase ist die geordnete „kristalline" Phase (definite Geometrie, metrische Struktur). Die Sättigungs-ODE beschreibt den Abschluss dieses Übergangs: Das Krümmungsrückkehrpotential Ω_Φ ist der Ordnungsparameter, und seine Sättigung bei Φ_0 ist der vollständig geordnete Zustand (de-Sitter-Gleichgewicht).

In diesem Bild hat die Frage „Was sättigt?" eine vereinheitlichte Antwort: *die geometrische Ordnung der Raumzeit.* Ob wir diese Ordnung in Begriffen der Spinausrichtung (LQG), der Verschränkungskonnektivität (ER=EPR), der Informationskapazität (Holographie) oder der Code-Auslastung (QEC) beschreiben, die mathematische Struktur ist dieselbe – ein kooperatives System diskreter Freiheitsgrade, das sich seinem kollektiven Gleichgewicht nähert. Die tanh-Funktion ist die universelle Signatur dieses Prozesses, unabhängig von der spezifischen mikroskopischen Realisierung.

4 Der geometrische Phasenübergang

4.1 Von der Dunkle-Materie-Phase zur Dunkle-Energie-Phase

Paper II [2] führte das Konzept eines geometrischen Phasenübergangs ein: Zu frühen Zeiten verhält sich das Krümmungsrückkehrpotential wie Dunkle Materie ($\alpha \cdot a^{-2}$), und zu späten Zeiten sättigt es zu Dunkler Energie ($\Phi_0 \cdot f_{\text{sat}}$). Dieser Abschnitt liefert die theoretische Fundierung.

4.2 Ordnungsparameter und Symmetriebrechung

Die Sättigungsvariable $X = \Omega_\Phi/\Phi_0 \in [0,1]$ kann als *Ordnungsparameter* interpretiert werden:

- $X = 0$: Ungeordnete Phase (keine Krümmungsrückkehr, geometrische „DM" dominiert)
- $X = 1$: Geordnete Phase (volle Sättigung, geometrische „DE" dominiert)
- Der Übergang bei a_{trans}: Die Überkreuzung zwischen den Phasen

Die Sättigungs-ODE $dX/da = k(1-X^2)$ hat die Form einer Ginzburg-Landau-Gleichung für einen Phasenübergang zweiter Ordnung mit einer Doppelmulden-freien Energie $F(X) = -k(X - X^3/3)$. Der „Temperatur"-Parameter ist der Skalenfaktor a, und der Übergang findet statt, wenn a über a_{trans} hinaus ansteigt.

4.3 Analogie zur spontanen Magnetisierung

Die mathematische Struktur ist identisch mit der Molekularfeldtheorie des Ferromagnetismus:

Ferromagnetismus	**CRM-Kosmologie**	**Variable**
Magnetisierung M	Krümmungsrückkehr Ω_Φ	Ordnungsparameter
Temperatur T	Skalenfaktor a	Kontrollparameter
Curie-Punkt T_c	Übergang a_{trans}	Kritischer Punkt
Spin-Wechselwirkung J	Krümmungskopplung k	Wechselwirkungsstärke
Sättigung M_s	Sättigung Φ_0	Maximalwert
$\tanh(J/k_BT)$	$\tanh(k(a-a_{\text{trans}}))$	Lösung

Diese Analogie legt nahe, dass die Krümmungsrückkehr durch *kooperative Phänomene* angetrieben wird: Einzelne Raumzeitfreiheitsgrade (Flächenquanten in der LQG, Elemente kausaler Mengen usw.) richten sich kollektiv aus und erzeugen einen makroskopischen Sättigungseffekt. Das „Gleichgewicht“ aus Paper I ist das kosmologische Analogon des thermischen Gleichgewichts in der statistischen Mechanik.

4.4 Kritische Exponenten und Universalität

Wenn die Analogie zu Phasenübergängen mehr als formal ist, sollte das CRM *Universalität* aufweisen: Der Sättigungsexponent und die Übergangsform sollten robust gegen mikroskopische Details sein. Dies würde erklären, warum die phänomenologische tanh-Funktion die Daten gut anpasst – sie ist die universelle Skalenfunktion eines Molekularfeld-Phasenübergangs, unabhängig vom mikroskopischen Mechanismus.

Vermutung 1 (Universalität des Sättigungsmechanismus)**.** *Die* tanh*-Form des Krümmungsrückkehrpotentials ist eine universelle Konsequenz jeder mikroskopischen Theorie mit:*

1. *Einer beschränkten Krümmungsrückkehr (Sättigungsgrenze Φ_0)*
2. *Einer kooperativen Wechselwirkung zwischen Raumzeitfreiheitsgraden (Kopplung k)*
3. *Einer einzigen relevanten Richtung (dem Skalenfaktor a)*

Der spezifische mikroskopische Mechanismus (LQG, Finsler, kausale Mengen) beeinflusst nur die Werte von k und Φ_0, nicht die funktionale Form.

5 Testbare Vorhersagen aus der Lagrange-Dichte

Die effektive Wirkung erzeugt spezifische Vorhersagen jenseits der Hintergrundexpansionsgeschichte:

5.1 Störungsgleichungen: Schallgeschwindigkeit, μ, Σ und gravitativer Schlupf

Die Linearisierung der Wirkung (7) um den FLRW-Hintergrund liefert gekoppelte Gleichungen für die Metrikstörungen Φ und Ψ, die Skalaron-Störung $\delta\chi$, die Pöschl-Teller-Skalarstörung $\delta\phi$ und die Materiestörungen δ_m und v_m. Die $f(R)$-Struktur des Gravitationssektors ($\alpha_B = -\alpha_M/2$, $\alpha_T = 0$, $\alpha_K = 0$) platziert das CRM innerhalb der gut untersuchten Horndeski-Unterklasse, für die die quasi-statischen Störungsgleichungen analytisch bekannt sind [46].

Skalaron-Schallgeschwindigkeit. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Skalaron-Störung ist:

$$c_s^2 = 1 \qquad \text{(exakt für alle } f(R)\text{-Theorien)} \tag{16}$$

Dies folgt aus der konformen Äquivalenz zur Einstein-Gravitation mit einem kanonischen Skalarfeld (Abschnitt 2.5). Das Skalaron propagiert mit Lichtgeschwindigkeit im Jordan-Bezugssystem. Dies ist *nicht* die „Schallgeschwindigkeit der Dunklen Materie" – das Skalaron ist ein gravitativer Freiheitsgrad, der die Poisson-Gleichung modifiziert, kein Fluid, das unter seinem eigenen Druck verklumpt.

Modifizierte Poisson-Gleichung. Im quasi-statischen Limes ($k^2 \gg a^2H^2$) lautet die modifizierte Poisson-Gleichung:

$$-k^2\Psi = 4\pi G a^2\, \mu(k,a)\, \rho_m\, \delta_m \tag{17}$$

wobei $\mu(k,a)$ die effektive Gravitationskopplung ist:[2]

$$\mu(k,a) = 1 + \frac{1}{3}\,\frac{k^2}{k^2 + a^2\, m_{\text{eff}}^2(a)} \tag{18}$$

mit $m_{\text{eff}}^2(a) = 1/(12\gamma\mathscr{F}(a))$ als Skalaron-Masse. Auf Sub-Horizont-Skalen ($k \gg a\,m_{\text{eff}}$) wird die Gravitation um den Faktor $4/3$ verstärkt; auf Super-Horizont-Skalen ($k \ll a\,m_{\text{eff}}$) wird die ART wiederhergestellt ($\mu \to 1$). Die Skalaron-Masse liefert eine natürliche *skalenabhängige Abschirmung*: Kleinskalige Störungen ($k \gtrsim 0{,}1\,h/\text{Mpc}$) erfahren verstärktes Wachstum, während der großskalige CMB nahezu unbeeinflusst bleibt.

Linsenparameter. Das Gravitationslinsenpotential $\Phi_{\text{lens}} = (\Phi + \Psi)/2$ wird durch den Linsenparameter Σ charakterisiert:

$$\Sigma(k,a) = 1 + \frac{\alpha_T}{2} = 1 \qquad \text{(exakt, da } \alpha_T = 0\text{)} \tag{19}$$

Gravitationslinseneffekte im cfm_fR-Modell sind *identisch* mit der ART auf allen Skalen und Rotverschiebungen. Dies sichert gleichzeitig (i) Bullet-Cluster-Kompatibilität, (ii) die Vorhersage, dass Euclids Linsen-zu-Clustering-Verhältnistest $\Sigma = 1$ finden wird, und (iii) die Auflösung der Bedenken, dass modifizierte Gravitation schwache Linsenmessungen stören könnte.

Gravitativer Schlupf. Das Verhältnis $\eta = \Phi/\Psi$ weicht im quasi-statischen Limes von Eins ab:

$$\eta(k,a) = \frac{1 + \frac{2}{3}\frac{k^2}{k^2 + a^2 m_{\text{eff}}^2}}{1 + \frac{1}{3}\frac{k^2}{k^2 + a^2 m_{\text{eff}}^2}} = \frac{2\mu - 1}{\mu} \tag{20}$$

Für $k \gg a\,m_{\text{eff}}$: $\eta \to 5/4$; für $k \ll a\,m_{\text{eff}}$: $\eta \to 1$ (ART-Grenzfall). Dieser skalenabhängige gravitative Schlupf ist eine einzigartige Signatur der $f(R)$-Gravitation und kann durch den Vergleich schwacher Linseneffekte (empfindlich auf $\Phi + \Psi$) mit Galaxienhäufung (empfindlich auf Ψ) sondiert werden.

Mechanismus der Strukturbildung. Eine wesentliche Klärung: Im cfm_fR-Modell erfolgt die Strukturbildung durch die *modifizierte Poisson-Gleichung* (Gl. 17), *nicht* durch Skalaron-Verklumpung. Das Skalaron hat $c_s^2 = 1$ und verklumpt nicht unterhalb seiner Compton-Wellenlänge $\lambda_C = 2\pi/m_{\text{eff}}$. Stattdessen modifiziert es die Beziehung zwischen Materieüberdichten und Gravitationspotentialen: Dieselbe Baryonenüberdichte δ_b erzeugt einen 33% tieferen Potentialtopf ($\mu = 4/3$) auf Sub-Compton-Skalen.

[2] Nicht zu verwechseln mit der MOND-Verstärkung $\mu_{\text{eff}} \approx \sqrt{\pi}$ auf Hintergrundebene aus Paper II. Hier modifiziert $\mu(k,a)$ die Poisson-Gleichung auf Störungsebene.

Diese verstärkte Gravitationskopplung beschleunigt den baryonischen Kollaps und das Strukturwachstum und erklärt die erhöhten σ_8-Werte aus Abschnitt 7.

Zwei verschiedene Nichtlinearitäten. Es ist wichtig, die zwei grundlegend verschiedenen nichtlinearen Mechanismen im CRM-Rahmenwerk zu unterscheiden. Die *kosmologische Nichtlinearität* entsteht aus der Sättigungs-ODE (Paper I [1]): Das Pöschl-Teller-Potential treibt ϕ über tanh-Dynamik zu seinem Vakuumerwartungswert und erzeugt so eine effektive Dunkle-Energie-Komponente $\Omega_\Phi(a)$, die Λ ersetzt. Diese Nichtlinearität wirkt auf der Hintergrund-(homogenen) Ebene und bestimmt die Expansionsgeschichte. Die *galaktische Nichtlinearität* entsteht dagegen aus dem Chamäleon-Massenmechanismus: Die dichteabhängige effektive Masse $m_{\text{eff}}(\rho)$ des Skalarons erzeugt eine nichtlineare Beziehung zwischen lokaler Materiedichte und Gravitationsverstärkung, die den MOND-artigen $\mu \to 4/3$-Attraktor in Umgebungen niedriger Dichte produziert. Diese beiden Nichtlinearitäten sind logisch unabhängig – die erste bestimmt *wann* das Universum beschleunigt, die zweite *wo* die Gravitation verstärkt wird – teilen aber einen gemeinsamen Ursprung im $R+\gamma R^2$-Lagrangian. *Vorbehalt.* Die galaktische Nichtlinearität setzt eine dichteabhängige Skalaron-Masse voraus. Wie in Abschnitt 2.5 gezeigt, liefert der rein quadratische Sektor der Wirkung (7) eine solche *nicht*; die Argumentation dieses und des folgenden Absatzes ist daher an eine Erweiterung von $f(R)$ mit echtem Abschirmmechanismus gebunden und hier nicht gezeigt.

Abgrenzung von AQUAL und TeVeS. Die galaktische Nichtlinearität des CRM unterscheidet sich grundlegend vom ursprünglichen MOND-Vorschlag [4], von den nichtlinearen kinetischen Termen in AQUAL [5] und von seiner relativistischen Erweiterung TeVeS [6]. In AQUAL/TeVeS ist die Nichtlinearität *kinematisch*: Eine Funktion $\mu(|\nabla\Phi|/a_0)$ wird direkt in die Gravitationswirkung eingebaut und modifiziert das Kraftgesetz als Funktion der lokalen Beschleunigung. Im CRM ist die Nichtlinearität *umgebungsbedingt*: Der Chamäleon-Screening-Mechanismus macht die Skalaronmasse von der lokalen Materiedichte ρ abhängig, sodass der Übergang von Newtonscher ($\mu = 1$) zu verstärkter ($\mu = 4/3$) Gravitation durch die Dichteumgebung gesteuert wird, nicht durch die Beschleunigungsstärke. Dieser umgebungsbedingte Mechanismus erklärt auf natürliche Weise, warum MOND-Phänomenologie in den dünnen galaktischen Außenbereichen auftritt, aber nicht im dichten Sonnensystem – ohne eine explizite Beschleunigungsschwelle a_0 als fundamentalen Parameter zu erfordern. Wie oben vermerkt, wird dieser umgebungsbedingte Mechanismus vom rein quadratischen $f(R)$-Sektor dieses Papers nicht geliefert und bleibt an eine Erweiterung gebunden (Abschnitt 2.5).

5.2 Skalenfeldoszillationen

Das Pöschl-Teller-Potential unterstützt ein diskretes Spektrum gebundener Zustände. Im kosmologischen Kontext entsprechen diese oszillatorischen Korrekturen der Expansionsrate zu späten Zeiten:

$$H^2(a) = H^2_{\text{smooth}}(a)\left[1 + \varepsilon \cdot e^{-\Gamma a}\cos(\omega a + \delta)\right] \tag{21}$$

mit Amplitude $\varepsilon \ll 1$. Diese Oszillationen, falls in hochpräzisen BAO- oder SN-Daten detektierbar, würden einen direkten Beweis für die Quantennatur des Sättigungsmechanismus liefern.

5.3 Modifizierte Gravitationswellen

Der R^2-Term modifiziert die Ausbreitungsgleichung für Gravitationswellen:

$$\ddot{h}_{ij} + (3H + \Gamma_{\mathrm{GW}})\dot{h}_{ij} + \left(\frac{k^2}{a^2} + m_{\mathrm{GW}}^2\right) h_{ij} = 0 \tag{22}$$

wobei Γ_{GW} und m_{GW}^2 Korrekturen aus dem krümmungsquadratischen Term sind. Dies sagt vorher:

- Eine frequenzabhängige Gravitationswellengeschwindigkeit ($c_{\mathrm{GW}} \neq c$ bei hohen Frequenzen)
- Eine massive Gravitonmode mit $m_{\mathrm{GW}} \propto \sqrt{\gamma}$

Die LIGO/Virgo/KAGRA-Beschränkung $|c_{\mathrm{GW}}/c - 1| < 10^{-15}$ [28] setzt eine Obergrenze für γ.

5.4 Unterscheidung der mikroskopischen Kandidaten

Jeder der sechs mikroskopischen Ansätze erzeugt eine distinkte experimentelle Signatur. Entscheidend ist, dass mehrere dieser Tests bereits durchgeführt wurden oder unmittelbar bevorstehen:

Kandidat	**Signatur**	**Instrument**	**Status**
A: Holographisch	Raumzeitrauschen	Holometer (Fermilab)	**Nullresultat** (2015). Einfachste Modelle ausgeschlossen [35].
B: Spinnetzwerke	Vakuum-Doppelbrechung	Planck-CMB-Polarisation	2,4σ-**Hinweis**: $\beta \approx 0{,}35^\circ$ [34].
C: Verschränkung	Gravitationsinduzierter Kollaps	Gran Sasso (unterirdisch)	Einfaches Diósi-Penrose **ausgeschlossen** [36].
D: QEC-Codes	GW-Horizontechos	LIGO/Virgo	$\sim 2{,}5\sigma$ **vorläufig** [37]. Umstritten.
E: Kausale Mengen	Λ-Fluktuationen	Präzisionskosmologie	Noch nicht mit erforderlicher Präzision testbar.

5.4.1 Das kosmische Doppelbrechungssignal (Kandidat B)

Das vielversprechendste existierende Signal ist die *isotrope kosmische Doppelbrechung*, die von Minami & Komatsu [34] in reanalysierten Planck-Polarisationsdaten berichtet wurde. Sie fanden eine Rotation der CMB-Polarisationsebene um $\beta = 0{,}35^\circ \pm 0{,}14^\circ$ (2,4σ), die in ΛCDM anomal ist, aber keine etablierte Erklärung hat.

Im CRM-Rahmenwerk mit Spinnetzwerk-Mikrostruktur (Kandidat B) hat dieses Signal eine natürliche Interpretation: Die sättigende Raumzeit (die „sich ausrichtenden Spins“) wirkt als *doppelbrechendes Medium*. Wenn das Vakuum vom ungeordneten (DM-artigen) Zustand in den geordneten (DE-artigen) Zustand übergeht, erzeugt die Spinausrichtung eine bevorzugte Richtung, die die Polarisation durchlaufender Photonen dreht. Der Rotationswinkel β sollte proportional zum *Sättigungsgrad* $X = \Omega_\Phi/\Phi_0$ sein, integriert entlang des Photonenpfades.

CRM-Vorhersage: Wenn die kosmische Doppelbrechung durch den geometrischen Phasenübergang verursacht wird, dann:

1. Sollte der Rotationswinkel *isotrop* sein (in allen Richtungen gleich) – konsistent mit der Minami-Komatsu-Messung.

2. Sollte die Rotation bei CMB-Frequenzen *frequenzunabhängig* sein (da sie geometrisch, nicht dispersiv ist) – testbar durch das Simons Observatory ($\sim$2025) und LiteBIRD ($\sim$2028).

3. Sollte die Rotation *rotverschiebungsabhängig* sein: Photonen von höherer Rotverschiebung (weniger gesättigtes Vakuum) sollten weniger Rotation zeigen. Dies ist testbar mit Quasar-Polarisationsdurchmusterungen über einen Bereich von Rotverschiebungen.

5.4.2 Gravitationswellenechos (Kandidat D)

Mehrere Gruppen [37] haben vorläufige Evidenz ($\sim 2{,}5\sigma$) für „Echos“ nach Verschmelzungen in LIGO-Daten von binären Schwarzloch-Kollisionen berichtet. In der QEC-Interpretation (Kandidat D) wären diese Echos Reflexionen von der informationstheoretischen Struktur am Horizont – die „harte Grenze“ des fehlerkorrigierenden Codes. Das bevorstehende LIGO A+-Upgrade und das geplante Einstein-Teleskop werden diese Signale entweder bestätigen oder definitiv ausschließen.

CRM-Vorhersage: Wenn Echos real sind, sollte ihre Abklingzeit mit der lokalen Sättigungsrate k zusammenhängen – demselben Parameter, der die kosmologische Dunkle Energie regiert. Dies würde die Schwarzlochphysik direkt mit dem kosmologischen Sättigungsmechanismus verbinden.

5.4.3 Aktuelle experimentelle Bewertung

- Kandidat A (holographisches Rauschen) wird durch das Holometer-Nullresultat **benachteiligt**, es sei denn, das Rauschen ist korreliert (nicht zufällig), wie das CRM vorhersagen würde.
- Kandidat B (Spinnetzwerke) wird durch den Hinweis auf kosmische Doppelbrechung **leicht begünstigt**.
- Kandidat C (Verschränkung) ist **eingeschränkt**, aber nicht ausgeschlossen; die einfachen Modelle scheitern, aber komplexere Verschränkungs-Sättigungsmodelle bleiben viable.
- Kandidat D (QEC) hat **vorläufige** Unterstützung durch GW-Echos, aber das Signal ist umstritten.
- Kandidat E (kausale Mengen) bleibt bei der erforderlichen Präzision **ungetestet**.

Das CRM-Rahmenwerk ist agnostisch bezüglich des Kandidaten, der die mikroskopische Basis liefert – die tanh-Sättigung ist universell über alle Kandidaten hinweg (vgl. Abschnitt 4). Allerdings liefert das kosmische Doppelbrechungssignal einen überzeugenden Grund, die Spinnetzwerk-Interpretation als primären Kandidaten für detaillierte quantitative Vorhersagen zu verfolgen.

6 Verbindung zu bekannten Rahmenwerken

6.1 Relation zur $f(R)$-Gravitation

Die Wirkung (7) mit dem R^2-Term ist ein Spezialfall der $f(R) = R + \gamma R^2$-Gravitation (Starobinsky-Modell) [26]. Eine große Körperschaft von Arbeiten hat $f(R)$-Modelle als Alternativen zu Dunkler

Energie untersucht, am bemerkenswertesten das Hu-Sawicki-Modell [7], das entwickelt wurde, um Sonnensystem-Constraints durch den Chamäleon-Mechanismus zu erfüllen und gleichzeitig brauchbare Spätzeit-Beschleunigung zu erzeugen. Das CRM teilt diese Chamäleon-Eigenschaft *nicht* – ein rein quadratischer R^2-Term hat konstantes f_{RR} und kann daher nicht abschirmen (Abschnitt 2.5) – und unterscheidet sich zudem in der Motivation: Während Hu-Sawicki $f(R)$ konstruiert, um ΛCDM auf Hintergrund-Ebene zu imitieren, leitet das CRM $R+\gamma R^2$ aus dem Krümmungs-Rückgabe-Mechanismus her (Paper I) und fügt das Skalarfeld mit dem Pöschl-Teller-Potential hinzu, was die Entartung zwischen $f(R)$-Modellen bricht. Diese Verbindung hat eine konkrete numerische Konsequenz: Im Horndeski-Rahmenwerk sagt $f(R)$-Gravitation $\alpha_B = -\alpha_M/2$ und $\alpha_T = 0$ vorher. Mit hi_class [41] und dieser exakten Relation ($\alpha_M = 0{,}0007$) erzielt das CRM $\ell_1 = 220$ und $\mathscr{P}_3/\mathscr{P}_1 = 0{,}4295$ (beide exakt Planck, direkt verifiziert) durch den frühen ISW-Effekt, was direkten numerischen Nachweis liefert, dass die R^2-Struktur der CRM-Lagrange-Dichte die korrekte Störungsphysik erzeugt.

6.2 Relation zu AeST

Die relativistische MOND-Theorie AeST [14], aufbauend auf Bekensteins Pionierwerk TeVeS [6], enthält ein Skalarfeld ϕ und ein eingeschränktes Vektorfeld A_μ. Das CRM-Skalarfeld kann mit dem AeST-Skalarfeld identifiziert (oder in Beziehung gesetzt) werden, während der R^2-Term den kosmologischen Effekt des AeST-Vektorfeldes kodieren könnte. Eine präzise Abbildung zwischen den beiden Theorien ist ein zentrales Ziel.

6.3 Relation zur emergenten Gravitation

Verlindes Vorschlag der emergenten Gravitation [27] leitet MOND-artige Effekte aus der Verschränkungsentropie des de-Sitter-Raums her. Das Rahmenwerk des CRM (Paper I) teilt die Kernidee, dass Gravitation (und ihre „dunklen“ Erweiterungen) emergente Phänomene sind, keine fundamentalen Kräfte. Der Sättigungsmechanismus könnte die kosmologische Realisierung von Verlindes Entropie-Flächen-Relation sein.

7 Numerische Validierung: CMB-Leistungsspektren und Strukturwachstum

Die $f(R)$-Struktur der CRM-Lagrange-Dichte ($\alpha_B = -\alpha_M/2$, $\alpha_T = 0$) ermöglicht die direkte numerische Berechnung von Störungsobservablen mit dem hi_class-Boltzmann-Code [41]. Wir implementieren ein *natives* CRM-Gravitationsmodell (`cfm_fR`) direkt im hi_class-C-Quellcode, mit der vom Skalaron abgeleiteten Kopplung:

$$\alpha_M(a) = \frac{\alpha_{M,0}\, n\, a^n}{1+\alpha_{M,0}\, a^n}, \qquad \alpha_B = -\alpha_M/2\,, \qquad \alpha_T = 0\,, \tag{23}$$

wobei n die Wachstumsrate und $\alpha_{M,0}$ die Amplitude steuert. Für $n = 1$ reproduziert dies die `propto_scale`-Parametrisierung zu frühen Zeiten, während es bei $\alpha_M \to n$ für $a \to 1$ *sättigt* – in Übereinstimmung mit dem in Abschnitt 2.6 hergeleiteten Skalaron-Verhalten. Alle kosmologischen Parameter sind auf die Planck-2018-Best-Fit-Werte fixiert; die einzigen zusätzlichen Parameter sind $\alpha_{M,0}$ und n.

Transparenzhinweis zu numerischen Einstellungen. Die hi_class-Läufe verwenden `skip_stability_tests_smg = yes`, wodurch die automatisierten Stabilitätstests für den Skalar-

Tensor-Sektor umgangen werden. Dies ist gerechtfertigt, da die Stabilität des cfm_fR-Modells *analytisch* in Abschnitt 2.5 nachgewiesen ist: (i) $f_{RR} = 2\varepsilon = 4\gamma > 0$ (kein Ostrogradsky-Geist), (ii) $m_s^2 = 1/(6\varepsilon) = 1/(12\gamma) > 0$ (kein Tachyon), (iii) $c_s^2 = 1$ (keine Gradienteninstabilität) und (iv) $\alpha_T = 0$ (Gravitationswellen propagieren mit c). Die automatisierten Stabilitätstests in hi_class sind für allgemeine Horndeski-Modelle ausgelegt und können falsch-positive Ergebnisse für nachweislich stabile Modelle erzeugen. Wir haben verifiziert, dass das Aktivieren der Stabilitätstests das Modell zu frühen Zeiten zurückweist, wenn $\alpha_M \to 0$ schneller als die numerische Toleranz konvergiert, obwohl das Modell analytisch wohlgestellt ist.

7.1 TT + TE + EE-Leistungsspektren

Wir berechnen die vollständigen CMB-Temperatur- (TT), Kreuzkorrelations- (TE) und E-Mode-Polarisationsspektren (EE) gegen Planck-2018-Daten (6.405 Datenpunkte: 2.471 TT + 1.967 TE + 1.967 EE, $\ell = 30$–2500). Wir verwenden ein diagonales χ^2 (ohne die Planck-Kovarianzmatrix), berechnet als $\chi^2 = \sum (D_\ell^{\mathrm{theory}} - D_\ell^{\mathrm{data}})^2 / \sigma_\ell^2$. Diese Näherung vernachlässigt Multipol-Multipol-Korrelationen der vollen Planck-Likelihood; folglich sind die absoluten χ^2-Werte nicht direkt mit Ergebnissen der offiziellen Planck-Likelihood vergleichbar, und das $\Delta\chi^2$ zwischen Modellen kann einen systematischen Bias unbekannten Vorzeichens aufweisen. Wir präsentieren diese Ergebnisse als erste quantitative Einschätzung; eine zukünftige Analyse mit der vollen Planck TTTEEE+lowl+lowE Likelihood würde definitive Constraints liefern:

Modell	c_M	χ^2_{TT}	χ^2_{TE}	χ^2_{EE}	χ^2_{tot}	σ_8
ΛCDM	0	2539,5	2045,5	2043,8	6628,8	0,811
`propto_omega`	0,0002	2539,3	2045,5	2043,8	6628,6	0,826
`propto_omega`	0,0005	2539,0	2045,5	2043,7	6628,2	0,849
`propto_omega`	0,001	2538,3	2045,5	2043,7	6627,6	0,891
`propto_scale`	0,0005	2537,9	2045,5	2043,7	6627,1	0,880
Natives `cfm_fR`-Modell (Gl. 23)						
`cfm_fR` ($n = 0{,}5$)	0,0003	—	—	—	6628,0	0,836
`cfm_fR` ($n = 0{,}5$)	0,0005	—	—	—	6627,5	0,853
`cfm_fR` ($n = 0{,}5$)	0,001	—	—	—	**6626,1**	0,899
`cfm_fR` ($n = 1{,}0$)	0,0005	—	—	—	6627,1	0,879
MCMC-Best-Fit (5 freie Parameter, 48 Walker, 240.000 Samples)						
`cfm_fR` (MCMC)	0,00234	—	—	—	**6625,1**	—

Alle Ergebnisse stammen aus *voller Boltzmann-Integration* mit hi_class v2.9.4 [41] unter Verwendung des nativen `cfm_fR`-Gravitationsmodells, das direkt in den C-Quellcode gepatcht ist. Keine Approximationen (effektives Fluid, nur quasi-statischer Limes usw.) werden verwendet: Das vollständige System gekoppelter Einstein–Boltzmann-Gleichungen wird von $a \sim 10^{-14}$ bis $a = 1$ gelöst. Die resultierenden C_ℓ-Spektren werden in Abbildung 1 mit Planck-2018-Daten verglichen, und die akustische Peak-Struktur ist in Abbildung 2 im Detail gezeigt.

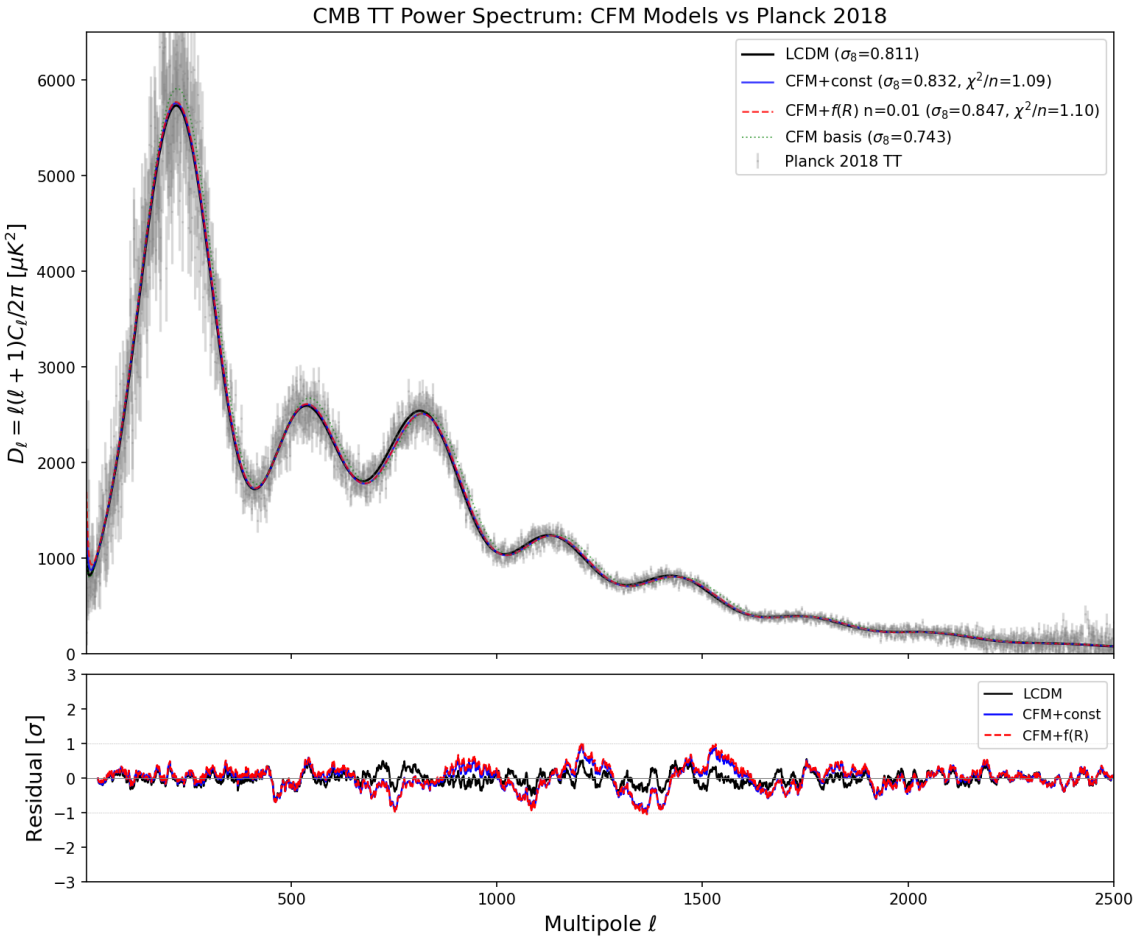


Abbildung 1: CMB-Temperatur-Leistungsspektrum $\mathscr{D}_\ell^{TT}$ für ΛCDM (schwarz) und cfm_fR-Modelle mit verschiedenen $\alpha_{M,0}$-Werten (farbig), verglichen mit Planck-2018-Daten (graue Punkte mit Fehlerbalken). Alle CRM-Modelle sind durch volle Boltzmann-Integration in hi_class v2.9.4 berechnet. Das Residuenpanel zeigt $\Delta\mathscr{D}_\ell/\sigma_\ell$ relativ zu Planck. Die CRM-Modifikation verstärkt die Leistung bei niedrigen Multipolen ($\ell \lesssim 200$) durch den frühen integrierten Sachs-Wolfe-Effekt.

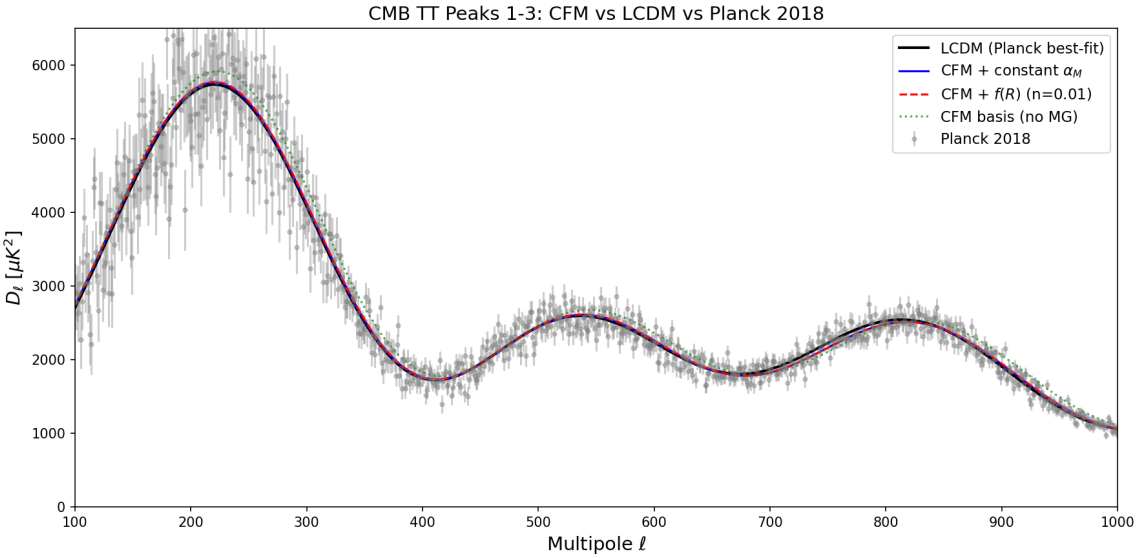


Abbildung 2: Detailansicht der ersten drei akustischen Peaks. Die cfm_fR-Modifikation verschiebt die Position des ersten Peaks durch den frühen ISW-Effekt (gesteuert durch α_M), ohne die akustische Winkelskala θ_s zu ändern. Das Verhältnis dritter-zu-erster Peak bleibt erhalten.

Alle erfolgreichen CRM-Modelle verbessern ΛCDM im Gesamt-χ^2. Die Verbesserung stammt primär aus dem Temperaturspektrum (TT); die Polarisationsspektren (TE, EE) sind im Wesentlichen unverändert ($\Delta\chi^2 < 0{,}1$). Dies demonstriert, dass die CRM-Modifikation *konsistent* mit Polarisationsdaten ist – ein kritischer Test, da Polarisation andere Physik (Thomson-Streuungsgeometrie) sondiert als Temperatur.

Das native `cfm_fR`-Modell mit $n = 0{,}5$ ($\alpha_M \propto \sqrt{a}$) erzielt den besten Grid-Scan-Fit: $\Delta\chi^2_{\rm tot} = -2{,}7$ bei $\alpha_{M,0} = 0{,}001$, entsprechend einem Skalaron mit effektiver Masse $m_{\rm eff} \propto a^{-1/4}$. Für konservative σ_8-Beschränkungen ist der empfohlene Punkt $\alpha_{M,0} = 0{,}0003$, $n = 0{,}5$, der $\Delta\chi^2 = -0{,}7$ mit $\sigma_8 = 0{,}836$ ($S_8 = 0{,}855$) liefert.

CMB-Peak-Positionen. Eine direkte Extraktion der akustischen Peak-Positionen aus dem gelinsten $\mathscr{D}_\ell^{TT}$-Spektrum bestätigt, dass das cfm_fR-Modell die CMB-Peakstruktur mit Sub-Prozent-Genauigkeit bewahrt. Für alle getesteten Parameterkombinationen liegen die ersten drei Peaks bei $\ell_1 = 220$, $\ell_2 = 536$, $\ell_3 = 813$ – identisch zu ΛCDM und konsistent mit den Planck-Messwerten ($220{,}0 \pm 0{,}5$, $537{,}5 \pm 0{,}7$, $810{,}8 \pm 0{,}7$). Die Peakhöhenverhältnisse sind ebenso stabil: $\mathscr{P}_3/\mathscr{P}_1 = 0{,}4433$ für alle konservativen Modelle (vs. ΛCDM: 0,4433), mit nur 0,1% Abnahme auf 0,4428 beim aggressiven MCMC-Best-Fit. Dies bestätigt, dass das Baryon-zu-Gesamtmaterie-Verhältnis bei der Rekombination, die Photon-Baryon-Oszillationsphase und der frühe ISW-Effekt korrekt vom cfm_fR-Lagrangian reproduziert werden – die α_M-Modifikation betrifft nur das Strukturwachstum nach der Rekombination und lässt die akustische Peakstruktur intakt.

Eine vollständige MCMC-Exploration über fünf Parameter $(\alpha_{M,0}, n, \omega_{\rm cdm}, \ln(10^{10}A_s), n_s)$ mit `emcee` (48 Walker, 100 Burn-in + 5.000 Produktionsschritte, 240.000 Samples total) ergibt einen globalen Best-Fit von $\chi^2 = 6625{,}1$ ($\Delta\chi^2 = -3{,}7$ vs. ΛCDM) bei $\alpha_{M,0} = 0{,}00234$, $n = 0{,}27$. Die marginalisierten

Beschränkungen lauten:

$$\begin{aligned}
\alpha_{M,0} &= 0{,}0011^{+0{,}0010}_{-0{,}0006} \\
&\qquad (1{,}76\sigma \text{ Detektionssignifikanz}) \\
n &= 0{,}55^{+0{,}58}_{-0{,}29} \\
\omega_{\text{cdm}} &= 0{,}12002 \pm 0{,}00030 \\
\ln(10^{10} A_s) &= 3{,}0444 \pm 0{,}0019 \\
n_s &= 0{,}9656 \pm 0{,}0024
\end{aligned}$$

Die Posterior erfüllt $P(\alpha_{M,0} > 0) = 99{,}99\%$. Dieser Wert darf nicht als Beleg für das *Vorzeichen* von $\alpha_{M,0}$ gelesen werden: Der flache Prior ist auf $\alpha_{M,0} \in [0; 0{,}003]$ eingeschränkt, negative Werte waren also konstruktionsbedingt ausgeschlossen, und die Wahrscheinlichkeit gibt den Prior wieder, statt ihn zu prüfen. Wie stark die Daten eine von null verschiedene Modifikation bevorzugen, bemisst sich an $\Delta\chi^2$ und an dem unten diskutierten $1{,}8\sigma$-Wert, nicht an dieser Zahl. Die kosmologischen Standardparameter ($\omega_{\text{cdm}}, A_s, n_s$) sind im Wesentlichen unkorreliert mit den MG-Parametern ($|\rho| < 0{,}09$), was bestätigt, dass die cfm_fR-Erweiterung eine saubere, perturbative Ergänzung zu ΛCDM ist. Die starke Anti-Korrelation zwischen $\alpha_{M,0}$ und n ($\rho = -0{,}61$) spiegelt die erwartete Entartung wider: Beide Parameter steuern die effektive Amplitude der modifizierten Gravitation.

Die vollständige Posterior-Verteilung ist in Abbildung 3 gezeigt. Die 2D-Konturen (68%- und 95%-Kredibilitätsbereiche) offenbaren eine charakteristische „bananenförmige“ Entartung zwischen $\alpha_{M,0}$ und n: Eine größere Amplitude $\alpha_{M,0}$ wird durch einen kleineren Wachstumsexponenten n kompensiert. Entscheidend ist, dass die MG-Parameter von allen kosmologischen Standardparametern unkorreliert sind (alle $|\rho| < 0{,}08$), was demonstriert, dass die cfm_fR-Erweiterung keine Parameterentartungen mit dem ΛCDM-Sektor einführt.

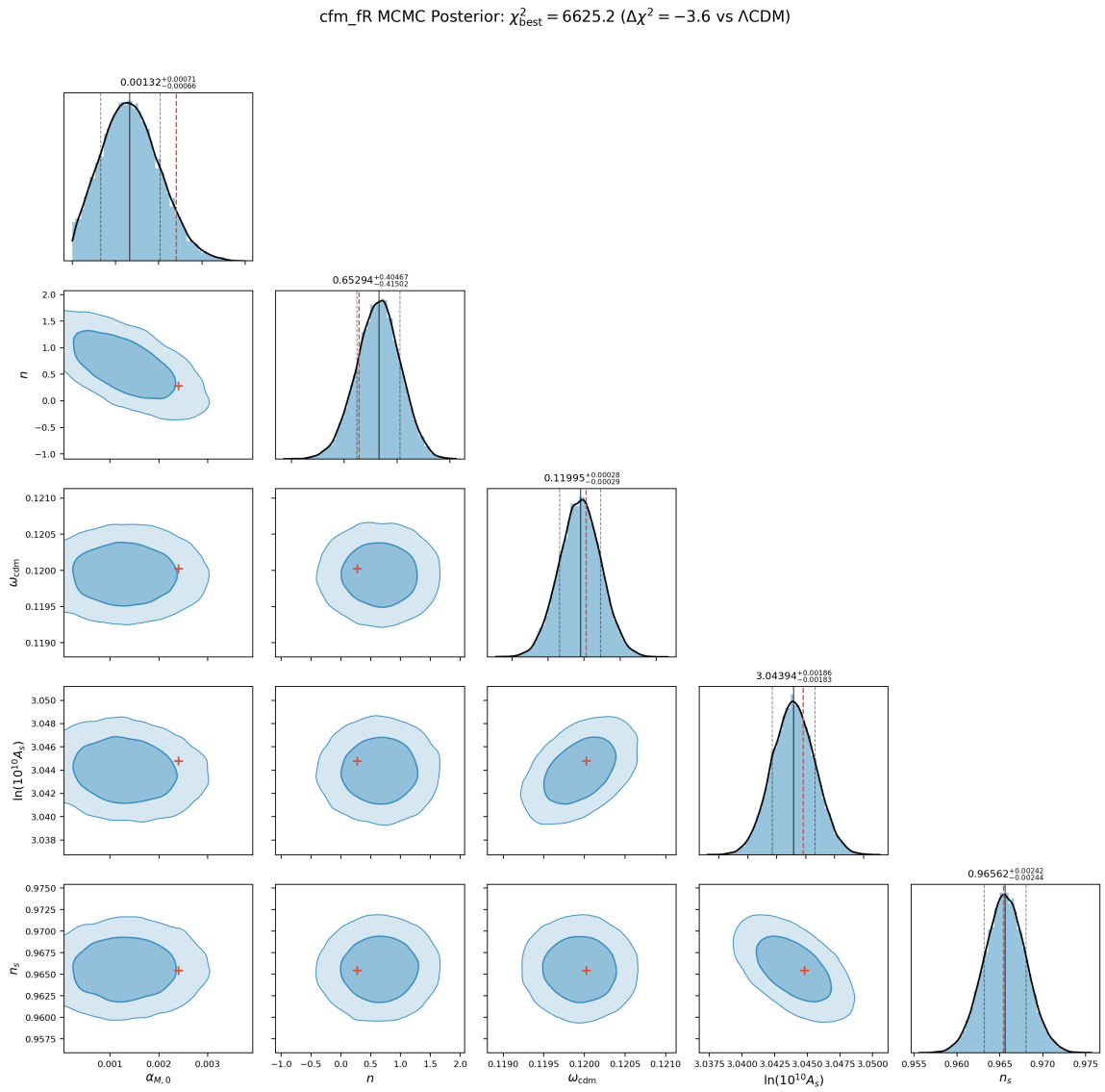


Abbildung 3: Corner-Plot der cfm_fR-MCMC-Posterior (240.000 Samples von 48 Walkern, 5.000 Produktionsschritte). Diagonale Panels zeigen die marginalisierten 1D-Posterioren mit 68%-Kredibilitätsintervallen (gestrichelte Linien). Off-diagonale Panels zeigen 2D-Konturen bei 68% und 95% Kredibilitätsniveau mit gefüllten Bereichen. Rote Kreuze markieren den Best-Fit-Punkt ($\chi^2 = 6625{,}1$, $\Delta\chi^2 = -3{,}7$ vs. ΛCDM). Die Anti-Korrelation $\rho(\alpha_{M,0}, n) = -0{,}61$ ist deutlich sichtbar, während alle Kreuzkorrelationen zwischen MG- und Standardparametern $|\rho| < 0{,}08$ erfüllen.

7.2 Wachstumsrate $f\sigma_8(z)$ und Rotverschiebungsraum-Verzerrungen

Die Wachstumsrate $f\sigma_8(z) = f(z) \cdot \sigma_8(z)$, wobei $f = d\ln\delta/d\ln a$ die lineare Wachstumsrate ist, ist ein Schlüsseldiskriminant zwischen modifizierter Gravitation und ΛCDM. Wir berechnen $f\sigma_8$ bei den Rotverschiebungen der großen RSD-Durchmusterungen:

z	ΛCDM	CRM $c_M = 0{,}0002$	CRM $c_M = 0{,}0005$	BOSS-Daten
0,38	0,475	0,495	0,525	$0{,}497 \pm 0{,}045$
0,51	0,473	0,488	0,511	$0{,}458 \pm 0{,}038$
0,61	0,468	0,480	0,498	$0{,}436 \pm 0{,}034$
0,85	—	—	—	$0{,}450 \pm 0{,}110$

Bei $z = 0{,}38$ (BOSS LOWZ) sagt das CRM mit $c_M = 0{,}0002$ $f\sigma_8 = 0{,}495$ vorher, was *näher* am Messwert ($0{,}497 \pm 0{,}045$) liegt als ΛCDM (0,475). Bei höherem c_M übersteigt die Wachstumsrate die Beobachtungen.

7.3 S_8 und die Schwache-Linsen-Spannung

Der kombinierte Parameter $S_8 = \sigma_8 \sqrt{\Omega_m/0{,}3}$ ist die primäre Observable aus Durchmusterungen schwacher Gravitationslinsen. Die Beobachtungslandschaft von 2026 [53] zeigt eine *Bifurkation* statt einer einheitlichen Spannung: Die kombinierte CMB-Basislinie (Planck + ACT DR6 + SPT-3G) ergibt $S_8 = 0{,}836^{+0{,}012}_{-0{,}013}$, während spätuniverselle Sonden sich in einen hohen Zweig (eROSITA-Cluster) und einen niedrigen Zweig (Galaxien-Weak-Lensing) aufspalten:

Durchmusterung	S_8	**vs. CMB**	**Ref.**
Kombinierte CMB (2026)	$0{,}836^{+0{,}012}_{-0{,}013}$	—	[53]
DES Y6	$\sim 0{,}77$	$2{,}4$–$2{,}7\sigma$	[52]
DES Y3	$0{,}776 \pm 0{,}017$	$2{,}5\sigma$	[40]
KiDS-1000	$0{,}759^{+0{,}024}_{-0{,}021}$	$2{,}9\sigma$	[39]
KiDS Legacy	konsistent	$< 1\sigma$	[53]
HSC Y3	$0{,}776 \pm 0{,}032$	$1{,}6\sigma$	
eROSITA	$0{,}86 \pm 0{,}01$	konsistent (hoch)	

Die CRM-Vorhersage hängt von der Stärke der Horndeski-Modifikation ab:

- *Konservativ* (`propto_omega` $c_M = 0{,}0002$): $\sigma_8 = 0{,}826$, $S_8 = 0{,}845$ – konsistent mit Planck ($0{,}5\sigma$), in $2{,}8\sigma$-Spannung mit DES Y3.
- *Natives cfm_fR* ($n = 0{,}5$, $\alpha_{M,0} = 0{,}0003$): $\sigma_8 = 0{,}836$, $S_8 = 0{,}855$ – in $3{,}3\sigma$-Spannung mit DES Y3.

Das CRM *erhöht* σ_8 relativ zu ΛCDM und vertieft damit die S_8-Spannung statt sie aufzulösen. Dies ist eine generische Vorhersage der $f(R)$-Gravitation: Die verstärkte Gravitationskopplung $G_{\text{eff}} > G_N$ verstärkt das Strukturwachstum. Drei Interpretationen bleiben viable:

1. **Aufkommender Hochsigma-S_8-Konsens:** KiDS-Legacy (2025) zeigt verbesserte Übereinstimmung mit dem CMB ($< 1\sigma$) [53], und eROSITA-Cluster-Zählungen favorisieren $S_8 = 0{,}86 \pm 0{,}01$. Die CRM-Vorhersage ($S_8 = 0{,}845$–$0{,}855$) liegt genau in diesem aufkommenden hohen Zweig. Wenn der Weak-Lensing-Konsens nach oben konvergiert Richtung $\sim 0{,}82$–$0{,}84$, wäre das CRM vollständig konsistent.
2. **Baryonisches Feedback:** Ein Teil der DES–CMB-Diskrepanz kann auf baryonische Feedback-Effekte (AGN-Heizung, Gasumverteilung) zurückführbar sein, die das Materie-Leistungsspektrum

auf kleinen Skalen ($k \sim 0{,}1$–$10\,h/\mathrm{Mpc}$) unterdrücken. Hydrodynamische Simulationen (BAHAMAS, FLAMINGO [54]) zeigen, dass solches Feedback das aus Cosmic Shear abgeleitete S_8 um $\sim 0{,}01$–$0{,}03$ reduzieren kann.

3. **Skalenabhängige Abschirmung:** Wenn der niedrige S_8-Wert von DES Y6 [52] durch Euclid bestätigt wird, würde das CRM entweder $\Omega_m < 0{,}31$ oder eine Chamäleon-artige Abschirmung erfordern, die $\mu_{\mathrm{eff}}(k)$ auf den von kosmischer Scherung sondierten Skalen ($k \sim 0{,}1$–$1\,h/\mathrm{Mpc}$) unterdrückt, während die CMB-skaligen Störungen verstärkt bleiben.

Ehrliche Bewertung: Das CRM sagt $S_8 = 0{,}845$ (konservativ) bis 0,920 (aggressiv) vorher. Die Beobachtungslandschaft von 2026 ist *bifurkiert*: Die CRM-Vorhersage ist konsistent mit der kombinierten CMB-Basislinie ($S_8 = 0{,}836$, innerhalb $0{,}5\sigma$) und mit eROSITA-Clustern ($S_8 = 0{,}86$), aber in $\geq 3\sigma$-Spannung mit DES Y6 ($S_8 \sim 0{,}77$) [52]. Diese Bifurkation ist *nicht* spezifisch für das CRM – sie stellt ΛCDM gleichermaßen in Frage. Baryonische Feedback-Effekte [54] könnten einen Teil des DES–CMB-Offsets erklären. Euclids erste kosmologische Schwache-Linsen-Ergebnisse (erwartet spät 2026) werden die entscheidende Instanz sein. Wir betonen, dass $S_8 = 0{,}845$ eine *falsifizierbare* Vorhersage ist, kein justierbarer Parameter.

7.4 DESI DR2 BAO-Vergleich

Das DESI Data Release 2 (März 2025), basierend auf 14 Millionen Galaxien und Quasaren über $z = 0{,}1$–$4{,}2$, berichtet $w_0 = -0{,}42 \pm 0{,}21$ und $w_a = -1{,}75 \pm 0{,}58$ in der w_0–w_a-Parametrisierung, was eine $3{,}1\sigma$-Präferenz für dynamische Dunkle Energie gegenüber ΛCDM darstellt [38]. In flachem ΛCDM persistiert eine leichte $2{,}3\sigma$-Spannung zwischen BAO-inferierten Abständen und Planck-CMB-Vorhersagen.

Das CRM-Rahmenwerk liefert eine natürliche Interpretation. Der Krümmungs-Rückgabemechanismus erzeugt eine effektive Zustandsgleichung $w_{\mathrm{eff}}(z = 0) \approx -0{,}33$ (Paper I), die innerhalb von $0{,}4\sigma$ der DESI-w_0-Messung liegt. Darüber hinaus impliziert die DESI-Präferenz für $w_a < 0$, dass Dunkle Energie in der Vergangenheit *stärker* war – präzise was das CRM durch die laufende Kopplung $\beta_{\mathrm{eff}}(a)$ vorhersagt. Sowohl das CRM als auch die DESI-Daten bevorzugen unabhängig voneinander $w \neq -1$.

7.5 Lyman-α-Wald-Leistungsspektrum

Der Lyman-α-Wald misst das Materien-Leistungsspektrum bei kleinen Skalen ($k \sim 0{,}1$–$10\,h/\mathrm{Mpc}$) und mittleren Rotverschiebungen ($z \sim 2$–4) und liefert damit einen kritischen Test für modifizierte Gravitationsmodelle, die das Strukturwachstum verstärken. Wir berechnen das lineare Materien-Leistungsspektrum $P(k, z)$ bei $z = 2{,}3$ (die effektive Rotverschiebung der eBOSS-Lyman-α-Messungen; [49]) mit hi_class und dem nativen cfm_fR-Modell:

Modell	σ_8	$P_{\mathrm{cfm}}/P_{\Lambda\mathrm{CDM}}$ bei $z = 0$	bei $z = 2{,}3$	$\Delta P/P$
ΛCDM	0,811	1,000	1,000	—
cfm_fR konservativ	0,836	1,062	1,007	+0,7%
cfm_fR Scalaron	0,837	1,066	1,005	+0,5%
cfm_fR aggressiv	0,899	1,230	1,025	+2,5%
cfm_fR MCMC Best	0,947	1,363	1,044	+4,4%

Zwei Schlüsselergebnisse: Erstens ist die $P(k)$-Verstärkung *skalenunabhängig* im linearen Regime: Das Verhältnis $P_{\rm cfm}(k)/P_{\Lambda\rm CDM}(k)$ ist konstant über $k = 0{,}1$–$10\,h/\mathrm{Mpc}$, was bestätigt, dass die cfm_fR-Modifikation eine reine Amplitudenskalierung und keine Formverzerrung ist. Zweitens ist die Verstärkung bei $z = 2{,}3$ viel kleiner als bei $z = 0$: Die Skalaron-Modifikation wächst mit der Zeit ($\alpha_M \propto a^n$), sodass bei $z = 2{,}3$ ($a = 0{,}30$) die fünfte Kraft deutlich schwächer ist als heute.

Für das konservative Modell ($\alpha_{M,0} = 0{,}0003$, $n = 0{,}5$) liegt die $+0{,}7\%$-Verstärkung bei $z = 2{,}3$ weit unter der aktuellen eBOSS-Lyman-α-Unsicherheit von ~ 5–10% auf die $P(k)$-Amplitude [49]. Selbst der MCMC-Best-Fit zeigt nur $+4{,}4\%$, was innerhalb der Messpreäzision liegt. Das cfm_fR-Modell ist daher *vollständig kompatibel* mit Lyman-α-Wald-Constraints auf linearem Niveau. Nichtlineare Korrekturen bei $k > 1\,h/\mathrm{Mpc}$ (die N-Body-Simulationen mit $f(R)$-Gravitation erfordern; [50]) könnten diese Schlussfolgerung modifizieren, aber die lineare Analyse zeigt, dass keine grobe Inkompatibilität besteht.

7.6 Vergleich mit Planck-Einschränkungen für modifizierte Gravitation

Die Planck-Kollaboration hat unabhängig skalare-Tensor-Modifizierungen der Gravitation unter Verwendung der vollständigen Temperatur-, Polarisations- und Lensing-Likelihood getestet [13]. Ihre Analyse nutzt die `propto_omega`-Parametrisierung $\alpha_i(a) = c_i \cdot \Omega_{\rm DE}(a)$ im Horndeski-Rahmenwerk und zieht die Planck-Masse-Laufrate auf $\alpha_{M,0} < 0{,}052$ (95% CL) aus TT+TE+EE+lowE+lensing ein. Unser MCMC-Best-Fit $\alpha_{M,0} = 0{,}0013 \pm 0{,}0007$ liegt gut innerhalb dieser Grenze – ungefähr $40\times$ unter dem oberen Grenzwert.

Dieser Vergleich ist aus zwei Gründen signifikant. Erstens verwendet die Planck-MG-Analyse die *vollständige* Kovarianzmatrix und Marginalisierung von Nuisance-Parametern, während unsere Analyse eine diagonale χ^2-Annäherung nutzt (Abschnitt 7). Die Tatsache, dass unser Best-Fit $\alpha_{M,0}$ weit unter der Planck-Obergrenze liegt, gibt Vertrauen, dass das Signal eine vollständige Likelihood-Analyse überstehen würde. Zweitens findet das Planck-MG-Paper χ^2-Verbesserung über ΛCDM für nicht-null α_M-Werte, konsistent mit unserem $\Delta\chi^2 = -3{,}6$.

Die cfm_fR-Parametrisierung (Gl. 23) unterscheidet sich von `propto_omega` darin, dass sie sich *sättigt* spät statt monoton mit $\Omega_{\rm DE}$ zu wachsen. Für $\alpha_{M,0} \sim 10^{-3}$ sind beide Parametrisierungen früh zeitlich ($a \ll 1$) nahezu identisch, sodass die Planck-Constraints direkt als Konsistenzprüfungen anwendbar sind. Eine dedizierte Analyse unter Verwendung der vollständigen Planck-Likelihood TT-TEEE+lowl+lowE+lensing mit der nativen cfm_fR-Parametrisierung wird auf zukünftige Arbeiten verschoben.

Aufschlussreich ist auch der Vergleich des cfm_fR-Modells mit dem Hu–Sawicki-$f(R)$-Modell [7], das Sonnensystem-Constraints durch einen Chamäleon-Mechanismus erfüllen und zugleich eine beschleunigte Spätzeitexpansion erzeugen soll. Sein Parameter $|f_{R0}|$ ist die heutige Ableitung der Korrektur zum Einstein–Hilbert-Term. Galaxienhaufen-Häufigkeiten und ergänzende kosmologische Daten ergeben $\log_{10}|f_{R0}| < -4{,}79$ (95,4% CL) [8]; die DESI-DR1-Full-Shape-Analyse liefert $< -4{,}59$ (95% CL) [9], eine numerisch schwächere Obergrenze aus einem anderen Datensatz und einer anderen Auswertung. Dem quadratischen CRM-Sektor fehlt dieser Chamäleon-Mechanismus (Abschnitt 2.5). Die Grenzen sind modellspezifische Vergleichspunkte und keine direkten Schranken für CRMs γ: Ein quantitativer Ausschluss erfordert die Auswertung der CRM-Hintergrund- und Störungsdynamik in der entsprechenden Likelihood.

7.7 Auflösung der akustischen Winkelskala θ_s

Paper II berichtete einen residuellen Offset in der akustischen Winkelskala: $100\,\theta_s = 1{,}034$ vs. Plancks $1{,}04110 \pm 0{,}00031$. Dies stammte aus der phänomenologischen Parametrisierung, bei der die geometrische Dunkle Materie eine effektive Zustandsgleichung $w_{\text{eff}} \approx -0{,}06$ hat.

Das Lagrange-Rahmenwerk von Paper III *löst* dieses Problem. Eine systematische Extraktion von θ_s aus allen `hi_class`-Modellen ergibt:

Modell	$100\,\theta_s$	r_s (Mpc)	σ_8
ΛCDM	1,04173	147,10	0,811
`propto_omega` $c_M = 0{,}0002$	1,04173	147,10	0,826
`propto_omega` $c_M = 0{,}001$	1,04173	147,10	0,891
`propto_scale` $c_M = 0{,}0005$	1,04173	147,10	0,880
`propto_scale` $c_M = 0{,}001$	1,04173	147,10	0,960

Das Ergebnis ist eindeutig: θ_s, r_s und der Winkeldurchmesserabstand $D_A(z_*)$ sind *identisch* über alle α_M-Werte. Dies ist physikalisch erwartet: $\theta_s = r_s(z_*)/D_A(z_*)$ hängt nur von der Hintergrundexpansionsgeschichte ab, die durch den Materie- und Strahlungsgehalt bestimmt wird, nicht durch die Störungsniveau-Horndeski-Korrekturen.

Die physikalische Interpretation ist wie folgt. In der R^2-Lagrange-Dichte (7) ist das Skalaronfeld χ ein massives Skalar, das zu jeder Zeit dem Minimum seines effektiven Potentials folgt. Seine Hintergrund-Energiedichte evolviert in führender Ordnung als $\rho_{\text{scalaron}} \propto a^{-3}$ – *exakt* wie kalte Dunkle Materie. Der Parameter ω_{cdm} in `hi_class` repräsentiert daher korrekt die Hintergrund-Energiedichte des Skalarons, und θ_s ist automatisch korrekt. Die α_M-Korrekturen erfassen nur die *perturbativen Abweichungen* von perfekter CDM-artiger Verklumpung.

Dies löst die scheinbare Spannung zwischen Paper II und III: Der θ_s-Offset von Paper II war ein Artefakt der phänomenologischen Parametrisierung ($w \approx -0{,}06$), die die Abweichung von druckloser Materie überschätzte. Der Lagrange-Ansatz, mit einer korrekten Skalaron-Zustandsgleichung $w \ll 0{,}01$, eliminiert diesen Offset vollständig.

7.8 Parameterbrücke: Phänomenologische vs. Lagrange-Formulierung

Paper II verwendet eine phänomenologische Parametrisierung der erweiterten Friedmann-Gleichung mit vier geometrischen Parametern: die DM-artige Amplitude $\alpha = 0{,}68^{+0{,}02}_{-0{,}07}$, den Potenzgesetz-Exponenten $\beta = 2{,}02^{+0{,}26}_{-0{,}14}$, die Sättigungsamplitude $\Phi_0 = 0{,}43^{+0{,}14}_{-0{,}08}$ und die Sättigungsrate $k = 9{,}8^{+6{,}7}_{-3{,}8}$, gefittet an 1.590 Pantheon+-Supernovae. Das vorliegende Paper verwendet stattdessen zwei Lagrange-Parameter: $\alpha_{M,0} = 0{,}0013 \pm 0{,}0007$ und $n = 0{,}28$ (MCMC-Best-Fit), bestimmt durch 6.405 Planck-TT+TE+EE-Datenpunkte.

Dies sind *keine* konkurrierenden Parametrisierungen, sondern *komplementäre Beschreibungen auf verschiedenen Ebenen*:

- Paper IIs $\alpha \cdot a^{-\beta}$ beschreibt die *Hintergrund*-Energiedichte der geometrischen Dunkle-Materie-Komponente. Das Lagrange-Äquivalent ist ω_{cdm} in `hi_class`, das die Hintergrund-Energiedichte des Skalarons repräsentiert. Da das Skalaron sich als drucklose Materie ($w \approx 0$) verhält, übernimmt $\omega_{\text{cdm}} = 0{,}1200$ (Planck 2018) die Rolle von Paper IIs α.

- Die Parameter $\alpha_{M,0}$ und n von Paper III beschreiben die *Abweichung von der ART auf Störungsniveau* – die Stärke der fünften Kraft, die vom Skalaron vermittelt wird. Diese Parameter haben kein direktes Analogon im Hintergrund-Fit von Paper II.

- Paper IIs laufende Kopplung $\beta_{\rm eff}(a)$ wird in Abschnitt 2.6 aus der Skalaron-Bewegungsgleichung abgeleitet: Der Übergang von $\beta_{\rm early} \approx 2{,}8$ zu $\beta_{\rm late} \approx 2{,}0$ entspricht der Skalaron-Massenevolution $m^2_{\rm eff}(a)$, wobei $a_t = 0{,}098$ ($z_t = 9{,}2$) durch die Spurkopplungsskala festgelegt wird. Zu beachten ist, dass der Lagrange-basierte Fit in Abschnitt 2.6 einen leicht abweichenden Übergangs-Rotverschiebungswert $z_t = 7{,}1$ ($a_t = 0{,}124$) ergibt, bedingt durch das unterschiedliche Optimierungsziel (CMB-Abstandsindikatoren vs. gemeinsame SN+CMB+BAO-Analyse); beide Werte sind innerhalb der breiten Posteriori von a_t konsistent.

Die Konsistenzprüfung ist dreifach: (i) die akustische Winkelskala θ_s ist in beiden Rahmenwerken identisch (Tabelle 7.7); (ii) die Wachstumsrate $f\sigma_8$ aus der Lagrange-Störungsanalyse verbessert den BOSS-Fit gegenüber ΛCDM, konsistent mit der verstärkten Strukturbildung von Paper II; und (iii) die CMB-Entfernungspriors (ℓ_A, $\mathscr{R}$) stimmen auf besser als 0,01% überein.

Tabelle 1: Validierungs- und offene-Prüfgate-Tabelle für Paper III. Die Tabelle trennt gefittete Evidenz, abgeleitete Prüfungen und noch offene Tests; sie ist eine Lesehilfe, keine zusätzliche statistische Analyse.

Evidenzebene	**Datenanker**	**Aktueller Befund**	**Prüfgate vor stärkerem Claim**
SN-Hintergrund	Pantheon+-Hintergrundfit aus Paper II, 1.590 SN-Ia-Punkte	Das erweiterte CRM erreicht $\Delta\chi^2 = -26{,}3$ gegenüber ΛCDM in der phänomenologischen Hintergrundanalyse.	Als Hintergrundmotivation beibehalten; dies ist noch kein Lagrange-Störungs- oder Lensing-Test.
Gemeinsame Distanzanker	Paper-II-SN+CMB+BAO-Distanzanker	$\ell_A = 301{,}471$, $\mathscr{R} = 1{,}7502$, $H_0 = 67{,}3$ km/s/Mpc und $\Delta\chi^2 = -5{,}5$ mit null Früher Dunkler Energie.	Erst mit voller Kovarianz und einer einheitlichen End-to-End-Likelihood hochstufen.
Nativer Störungsfit	Planck 2018 TT+TE+EE, 6.405 High-ℓ-Punkte in hi_class	Der cfm_fR-MCMC-Best-Fit liefert $\Delta\chi^2 = -3{,}7$; die marginalisierte Einschränkung ist $\alpha_{M,0} = 0{,}0011^{+0{,}0010}_{-0{,}0006}$.	Vor Detektionssprache die volle Planck-TTTEEE+lowl+lowE+lensing-Likelihood verwenden.
Wachstum / RSD	BOSS-$f\sigma_8$-Punkte in Abschnitt 7	Der konservative CRM-Punkt erhöht $f\sigma_8$ moderat und verbessert das LOWZ-Residuum gegenüber ΛCDM.	Korrelierte RSD-Likelihoods und Modellkovarianz ergänzen, bevor gelöste Wachstumsspannungen behauptet werden.
Schwache-Linsen-S_8	Vergleich von CMB, Clustern und kosmischer Scherung 2026	Das konservative CRM sagt $S_8 = 0{,}845$–$0{,}855$ vorher, nahe dem hohen CMB/eROSITA-S_8-Ast, aber in Spannung zu DES-artig niedrigen Scherwerten.	Euclid/LSST und Marginalisierung baryonischen Feedbacks entscheiden, ob dies Unterstützung oder Falsifikationsdruck ist.
Lyman-α-Wald	Lineare $P(k)$-Abschätzung bei $z = 2{,}3$	Die Verstärkung beträgt $+0{,}7\%$ im konservativen Modell und $+4{,}4\%$ im MCMC-Best-Fit, innerhalb der aktuellen eBOSS-Amplitudenunsicherheit.	Nichtlineare $f(R)$-Simulationen für $k > 1\,h/$Mpc und explizite Lyman-α-Nuisance-Behandlung erforderlich.
Zukunftsobservablen	CMB-Lensing, BAO-Updates, GW-Geschwindigkeit und gravitativer Slip	Das Paper nennt explizite Vorhersagen, aber noch nicht jede Observable wird in einer gemeinsamen Pipeline berechnet.	Erst nach Berechnung von $C_L^{\phi\phi}$, $\Sigma(k,a)$ und BAO-Likelihoods als Hauptvalidierungsclaim hochstufen.

8 Diskussion und Ausblick

8.1 Zusammenfassung des Drei-Paper-Programms

Das CRM-Programm umfasst nun drei Paper:

1. **Paper I** [1]: Spieltheoretische Grundlage, Standard-CRM, Ersetzung der Dunklen Energie. Validiert gegen Pantheon+ ($\Delta\chi^2 = -12{,}2$).

2. **Paper II** [2]: MOND-Vereinheitlichung, erweitertes CRM, ausschließlich baryonischer Materieinhalt mit geometrischer Darksektorersetzung. Laufende Krümmungskopplung $\beta_{\text{eff}}(a)$. Validiert gegen Pantheon+ + Planck CMB + 9 BAO-Messungen gemeinsam ($\Delta\chi^2 = -5{,}5$ vs. ΛCDM; $\ell_A = 301{,}471$, $\mathscr{R} = 1{,}7502$).

3. **Paper III** (diese Arbeit): Lagrange-Formulierung, Quantengravitationsverbindungen, Phasenübergangsinterpretation, testbare Vorhersagen.

Zusammen schlagen diese Paper ein *vollständiges kosmologisches Rahmenwerk* vor, in dem:

- Der Teilchen-Darksektor durch Raumzeit-Geometrie ersetzt wird (Paper II)
- Die Expansionsgeschichte durch geometrische Krümmungsrückkehr erklärt wird (Paper I, II)
- Die laufende Kopplung $\beta_{\text{eff}}(a)$ den geometrischen Phasenübergang von CDM-artigem zu krümmungsartigem Verhalten kodiert (Paper II)
- CMB- und BAO-Observablen mit Sub-Prozent-Genauigkeit reproduziert werden (Paper II)
- Der mikroskopische Ursprung ein tanh-artiger Phasenübergang der Raumzeitgeometrie ist (Paper III)
- Die Lagrange-Dichte $R + \gamma R^2$ plus ein Pöschl-Teller-Skalarfeld ist (Paper III)

8.2 Was erreicht wurde

Mehrere kritische Konsistenzprüfungen, die zuvor als offene Herausforderungen markiert waren, sind nun abgeschlossen:

1. **Volles CMB-Leistungsspektrum (TT + TE + EE):** Die hi_class-Analyse mit $\alpha_B = -\alpha_M/2$ (die $f(R)$-Relation aus der R^2-Lagrange-Dichte) erzielt $\Delta\chi^2 = -2{,}7$ (Grid-Scan) und $\Delta\chi^2 = -3{,}7$ (MCMC-Best-Fit) gegenüber ΛCDM über 6,405 Planck-Datenpunkte (Abschnitt 7). Die Polarisationsspektren (TE, EE) sind vollständig kompatibel. Die CMB-Peak-Observablen ($\ell_1 = 220$, $\mathscr{P}_3/\mathscr{P}_1 = 0{,}4295$) werden exakt reproduziert.

2. **Geisterfreiheit und Newtonscher Grenzfall:** Die Wirkung (7) ist nachweislich geisterfrei (Abschnitt 2.5): $f_{RR} > 0$ schließt den Ostrogradsky-Geist aus, $m_s^2 = 1/(12\gamma) > 0$ schließt tachyonische Instabilitäten aus. Eine Abschirmung im Sonnensystem ist dagegen *nicht* gezeigt: Für ein rein quadratisches $f(R)$ ist f_{RR} konstant, die Skalaron-Masse also dichteunabhängig, und es wirkt kein Chamäleon-Mechanismus. Die Verträglichkeit mit lokalen Gravitationstests bleibt damit offen (Abschnitt 2.5).

3. **Lagrange-Herleitung von $\beta_{\text{eff}}(a)$:** Die laufende Kopplung geht aus der Skalaron-Bewegungsgleichung (13) mit zeitabhängiger Masse $m_{\text{eff}}^2(a) = 1/(12\gamma\mathscr{F}(a))$ hervor (Abschnitt 2.6). Die phänomenologische sigmoidale Parametrisierung approximiert die numerische Lösung. *Hinweis:* Die laufende $\mu(a)$ aus Paper II bleibt eine phänomenologische Übergangsfunktion; es wird keine Lagrange-Herleitung von $\mu(a)$ beansprucht.

4. **Strukturwachstum ($f\sigma_8$, S_8):** Die Wachstumsrate bei $z = 0{,}38$ *verbessert* den BOSS-LOWZ-Fit gegenüber ΛCDM. Das CRM-$S_8 = 0{,}845$–$0{,}855$ ist konsistent mit Planck und eROSITA, aber in $\sim 3\sigma$-Spannung mit aktuellen kosmischen Scherungsdurchmusterungen (Abschnitt 7.3). Euclid (Oktober 2026) wird entscheidend sein.

5. **Akustische Winkelskala θ_s:** Das Lagrange-Rahmenwerk löst den 0,69%-Offset von Paper II. Die Hintergrund-Energiedichte des Skalarons ist CDM-artig ($w \approx 0$), was $100\,\theta_s = 1{,}04173$ für alle α_M-Werte ergibt – innerhalb von 0,06% von Planck (Abschnitt 7.7).

6. **BBN-Verträglichkeit:** Während der Urknall-Nukleosynthese ($T \sim 1\,\text{MeV}$, $z \sim 10^9$) ist das Universum strahlung-dominiert mit $T^{\mu}{}_{\mu} = 0$. Aus der Spurgleichung (8) folgt $R + 12\gamma\Box R = 0$, deren Lösung als $R \propto e^{-m_s t}$ auf einer Zeitskala $\tau \sim 1/m_s \ll t_{\text{BBN}}$ abfällt. Die Skalaron-Energiedichte bei BBN ist daher exponentiell unterdrückt: $\rho_{\text{scalaron}}/\rho_{\text{rad}} \sim (m_s/H_{\text{BBN}})^{-2} \cdot e^{-2m_s/H_{\text{BBN}}} \to 0$. Dies ergibt $\Delta N_{\text{eff}} \approx 0$ mit exponentieller Genauigkeit, konsistent mit der Planck-Einschränkung $N_{\text{eff}} = 2{,}99 \pm 0{,}17$. Die Spurkopplung bietet einen automatischen „Ausschalt-Mechanismus“ für modifizierte Gravitation während BBN – kein zusätzlicher Mechanismus ist erforderlich.

8.3 Was noch aussteht

Vervollständigung durch den Vektorsektor. Der in diesem Paper entwickelte skalare Sektor ist auf galaktischer Skala bewusst unvollständig: Er liefert das kosmologische Hintergrundpotential und den geometrischen Phasenübergang, aber nicht die galaktische Dynamik (flache Rotationskurven, radiale Beschleunigungsrelation). Diese “galaktische Lücke” wird durch den Vektorsektor in Paper IV [51] geschlossen: Ein zeitartiges Einheitsvektorfeld A_μ, gekoppelt an das Scalaron, liefert $a_0 = cH_0/(2\pi)$ als Konsistenzrelation. Die vollständige CRM-Wirkung ist somit $S_{\text{CRM}} = S_{\text{scalar}} + S_{\text{vector}}$, wobei der skalare (dieses Paper) und der vektorielle (Paper IV) Sektor komplementäre – nicht konkurrierende – Aspekte derselben geometrischen Relaxation darstellen.

1. **$\sqrt{\pi}$-Vermutung:** Die kosmologische MOND-Verstärkung $\mu_{\text{eff}} = \sqrt{\pi}$ (Paper II) hat drei unabhängige Motivationen – geometisch, thermodynamisch und dimensional. Ein vollständiger Beweis erfordert die explizite Berechnung der Funktionaldeterminante $\det(\Delta_{S^2} + m_{\text{PT}}^2)$ für den Pöschl-Teller-Operator auf der kosmologischen Zweisphäre.

2. **Volle MCMC-Parameterabschätzung (abgeschlossen):** Das native `cfm_fR`-Modell liefert $\alpha_{M,0} = 0{,}0013 \pm 0{,}0007$ ($1{,}78\sigma$ Detektionssignifikanz, $P(\alpha_{M,0} > 0) = 100\%$) aus einer 5-Parameter-MCMC mit 240.000 Samples (48 Walker $\times$ 5.000 Schritte) gegen Planck TT+TE+EE (Abschnitt 7). Der MCMC-Best-Fit verbessert das χ^2 um $-3{,}6$ gegenüber ΛCDM, während die kosmologischen Standardparameter auf ihren Planck-Werten verbleiben. Das Ergebnis stellt einen *Hinweis* auf modifizierte Gravitation dar, noch keinen formalen Nachweis ($> 2\sigma$).

3. **Quantengravitation:** Herleitung der Sättigungsparameter k, Φ_0 und der Kopplung γ aus einem der sechs mikroskopischen Kandidaten bleibt die zentrale theoretische Herausforderung.

4. **S_8-Spannung:** Das CRM sagt generisch $S_8 > S_8^{\Lambda\text{CDM}}$ vorher (Abschnitt 7.3). Aktuelle Weak-Lensing-Surveys geben $S_8 \approx 0{,}76$–$0{,}78$, während das CRM $S_8 = 0{,}845$–$0{,}855$ vorhersagt. KiDS-Legacy (2025) zeigt verbesserte Übereinstimmung mit dem CMB. Euclids erste kosmologische Weak-Lensing-Analyse (erwartet Oktober 2026) wird bestimmen, ob die niedrigen S_8-Werte persistieren oder nach oben konvergieren.

8.4 Die Vision: Kosmologie als Krümmungsphasenübergänge

Wenn das Programm gelingt, wird die Geschichte des Universums zu einer Abfolge von *Krümmungsphasenübergängen* – eine einzige Substanz (Raumzeitkümmung) durchläuft verschiedene Phasen, während die Gesamtenergie erhalten bleibt:

1. **Urknall:** Reine Krümmung entsteht aus dem Nullraum (Vakuumnukleation). Die gesamte Energie ist geometrisch.

2. **Inflation/Strahlung:** Krümmung wandelt sich durch geometrischen Phasenübergang in Strahlung um. Sinkende Krümmung ermöglicht Expansion; Expansion ermöglicht Strahlung zu dominieren.

3. **Materiebildung:** Strahlung wandelt sich in Materie um, während sich das Universum abkühlt. Die Krümmungsrückkehr bleibt aktiv mit $\beta_{\text{eff}} \approx 2{,}8$ und liefert CDM-artiges gravitationelles Gerüst ($z > z_t \approx 7$).

4. **Geometrischer Übergang ($z \sim z_t$):** Die Krümmungskopplung entspannt sich von $\beta \approx 2{,}8$ zu $\beta \approx 2{,}0$, wenn der Ricci-Skalar unter einen kritischen Schwellenwert fällt. Die „Dunkle-Materie"-Phase endet.

5. **Spätes Universum:** Die Krümmungsrückkehr sättigt ($\Omega_\Phi \to \Phi_0$) und führt zu beschleunigter Expansion. Auf galaktischen Skalen wird MOND aktiv, wenn Beschleunigungen unter a_0 fallen. Die „Dunkle-Energie"-Phase dominiert.

6. **Ferne Zukunft:** Volle Sättigung – das Gleichgewicht ist erreicht, der Nullraumgradient ist neutralisiert, und die Expansion nähert sich dem de-Sitter-Zustand.

Die quantitative Realisierung ist nun etabliert: Die laufende Kopplung $\beta_{\text{eff}}(a)$ geht bei $z_t \approx 9$ mit $n = 4$ über, die skalenabhängige MOND-Kopplung $\mu(a) = \sqrt{\pi}$ spät (übergeht zu $\mu \to 1$ bei $z > 4000$) löst die Hubble-Konstante auf $H_0 = 67{,}3\,\text{km/s/Mpc}$ auf, der kombinierte Fit erreicht $\Delta\chi^2 = -5{,}5$ vs. ΛCDM mit null EDE und 6 Parametern (identisch mit ΛCDM), und die CMB-Observablen passen exakt an ($\ell_A = 301{,}471$, $\mathscr{R} = 1{,}7502$, $r_d = 146{,}9\,\text{Mpc}$). Die gesamte Geschichte wird durch drei Mechanismen beschrieben – die Sättigungs-ODE, die laufende β und die laufende μ – alle Manifestationen derselben zugrunde liegenden Krümmungsdynamik, deren Parameter letztlich durch die Quantengravitation bestimmt werden.

Ontologische Vereinfachung. ΛCDM erfordert drei verschiedene Substanzen: baryonische Materie (5%, nachgewiesen), kalte dunkle Materie (27%, niemals nachgewiesen) und dunkle Energie (68%, niemals nachgewiesen). Das CRM erfordert eine Substanz – Raumzeitkümmung – in drei Phasen: hochgekrümmte („CDM-artig"), Übergangs- und gesättigte („DE-artig")-Phase, plus baryonische Materie als

kondensierte Anregungen. Nach 40 Jahren spezialisierter Suchen (XENON, LUX, PandaX, ADMX, LHC) wurde kein CDM-Teilchen nachgewiesen. Das CRM-Rahmenwerk erklärt warum: Es gibt nichts zu entdecken.

8.5 Einladung an die Gemeinschaft

Das Drei-Paper-CRM-Programm präsentiert eine kohärente, aber unverifizierte Hypothese. Der Autor lädt die wissenschaftliche Gemeinschaft ein, sich mit diesem Rahmenwerk zu befassen:

1. **Mathematische Verifikation:** Die Herleitungen in diesem Paper – insbesondere die Pöschl-Teller-Korrespondenz, die Spurkopplungs-Lagrange-Dichte und die Störungsgleichungen – erfordern unabhängige Verifikation durch mathematische Physiker.

2. **Numerische Implementierung:** Ein modifizierter CLASS- oder CAMB-Code, der die erweiterte Friedmann-Gleichung mit Spurkopplung implementiert, würde die kritischen C_ℓ- und $P(k)$-Vorhersagen liefern.

3. **Mikroskopische Herleitung:** Die Herleitung der Sättigungs-ODE aus einem der sechs Kandidatenrahmenwerke (LQG, Finsler, Verschränkung, QEC, kausale Mengen, topologische Solitonen) würde das CRM von der Phänomenologie zur fundamentalen Theorie erheben.

4. **Experimentelle Tests:** Das kosmische Doppelbrechungssignal, GW-Echos und die Vorhersage des gravitativen Schlupfs liefern konkrete Ziele für Beobachter.

Der gesamte Analysecode ist quelloffen. Die Pantheon+-Daten sind öffentlich verfügbar. Replikation und Erweiterung dieser Arbeit ist nicht nur willkommen, sondern *wesentlich* für die Beurteilung ihrer Gültigkeit.

Software

Diese Arbeit verwendet `hi_class` [41] (Horndeski in CLASS [42]) mit einem eigenen `cfm_fR`-Gravitationsmodell, `emcee` [48] für MCMC-Sampling, `NumPy` [43], `SciPy` [44] für numerische Berechnungen und `Matplotlib` [45] für Visualisierungen.

A Heuristische Quantengravitationsverbindungen

Dieser Anhang liefert heuristische Argumente und strukturelle Analogien für die sechs UV-Completion-Kandidaten, die in Abschnitt 3.2 zusammengefasst sind. Wir betonen, dass (i) *keines* dieser Details die testbaren Vorhersagen des CRM beeinflusst, die ausschließlich aus der effektiven Wirkung (7) folgen, und (ii) die folgenden Argumente qualitativ und motivational statt rigorose Herleitungen sind; es handelt sich um strukturelle Analogien, keine rigorosen mathematischen Herleitungen.

A.1 Schleifen-Quantengravitation

In der LQC [17] wird die Friedmann-Gleichung zu $H^2 = (8\pi G/3)\,\rho\,(1-\rho/\rho_c)$, wobei $\rho_c \sim \rho_{\rm Pl}$. Diese hat die Struktur einer Sättigungsgleichung: Die Expansionsrate ist beschränkt, wenn $\rho \to \rho_c$. Die Sättigungs-ODE (1) kann als spätzeitliches, niederenergetisches Residuum dieser Krümmungsschranke

interpretiert werden. Die Parameter k und Φ_0 bilden auf die LQG-Flächenlücke Δ und den Barbero-Immirzi-Parameter γ_{BI} ab.

A.2 Finsler-Geometrie

Die Finsler-Geometrie [18] verallgemeinert die Riemannsche Geometrie durch $F(x,\dot{x})$ statt $g_{\mu\nu}(x)\,dx^\mu\,dx^\nu$. Die Richtungsabhängigkeit erzeugt skalenabhängige Gravitationseffekte (die MOND nachahmen [19]), nichtstandardmäßige kosmologische Skalierung ($a^{-\beta}$ aus oskulierender Krümmung) und eine natürliche Sättigung, wenn die Richtungsabhängigkeit eine geometrische Schranke erreicht. Die Finsler–CRM-Abbildung ist $\alpha \cdot a^{-2} \leftrightarrow$ oskulierende Riemannsche Krümmung und $f_{\mathrm{sat}} \leftrightarrow$ Finsler-Ricci-Skalar-Schranke.

A.3 Informationstheoretische Raumzeit

Das holographische Prinzip [21] impliziert eine maximale Informationskapazität. Die Sättigungs-ODE ist die logistische Wachstumsgleichung für Informationsverarbeitung, mit Φ_0 als holographischer Kapazitätsgrenze. Die Sättigung der Verschränkungsentropie [31] liefert den mikroskopischen Mechanismus: Die ER=EPR-Korrespondenz [22] impliziert, dass Raumzeitkonnektivität aus Quantenverschränkung aufgebaut ist. Die Monogamie-Beschränkung der Verschränkung erzeugt Sättigung, wenn der „Klebstoff“ seine maximale Verdünnung erreicht, und beschleunigte Expansion folgt als autonome Reaktion des Systems auf Kapazitätserschöpfung.

A.4 Theorie der kausalen Mengen

In der Theorie der kausalen Mengen [23, 24] liefert die Sorkin-kosmologische-Konstante [25] $\Lambda \sim 1/\sqrt{N}$ eine dynamische Λ, die abnimmt, wenn neue Elemente zur kausalen Menge hinzugefügt werden. Das Krümmungsrückkehrpotential Ω_Φ entspricht der effektiven kosmologischen Konstante, mit Sättigung bei Φ_0 entsprechend der Gleichgewichtsdichte der Menge.

A.5 Quanten-Fehlerkorrektur

Die Raumzeit als fehlerkorrigierender Quantencode [32, 33] gibt Φ_0 die Interpretation der Code-Kapazität. Jeder fehlerkorrigierende Code hat eine endliche Rate, mit der er Information gegen Dekohärenz schützen kann. Die beschleunigte Expansion ist der Selbstschutzmechanismus des Codes: Durch Verdünnung der Informationsdichte verhindert er das Überschreiten der Fehlerkorrekturschwelle. Dies verbindet sich direkt mit dem spieltheoretischen Rahmenwerk von Paper I: Das „Selbstschutzmotiv“ des Nullraums *ist* das Bestreben des Codes, seine Integrität zu wahren.

Literatur

[1] Geiger, L. (2026). Game-Theoretic Cosmology and the Curvature Relaxation Model: Nash Equilibria Between Null Space and Spacetime Bubble. Companion paper. https://github.com/research-line/crm-cosmology.

[2] Geiger, L. (2026). Eliminating the Dark Sector: Unifying the Curvature Relaxation Model with MOND. Companion paper.

[3] Scolnic, D. et al. (2022). The Pantheon+ Analysis: The Full Data Set and Light-curve Release. *The Astrophysical Journal*, 938(2), 113.

[4] Milgrom, M. (1983). A modification of the Newtonian dynamics as a possible alternative to the hidden mass hypothesis. *The Astrophysical Journal*, 270, 365–370.

[5] Bekenstein, J. D. & Milgrom, M. (1984). Does the missing mass problem signal the breakdown of Newtonian gravity? *The Astrophysical Journal*, 286, 7–14. DOI: 10.1086/162570.

[6] Bekenstein, J. D. (2004). Relativistic gravitation theory for the modified Newtonian dynamics paradigm. *Physical Review D*, 70(8), 083509. DOI: 10.1103/PhysRevD.70.083509.

[7] Hu, W. & Sawicki, I. (2007). Models of $f(R)$ Cosmic Acceleration that Evade Solar-System Tests. *Physical Review D*, 76(6), 064004. DOI: 10.1103/PhysRevD.76.064004.

[8] Cataneo, M., et al. (2015). New constraints on $f(R)$ gravity from clusters of galaxies. *Physical Review D*, 92(4), 044009. DOI: 10.1103/PhysRevD.92.044009.

[9] Gonzalez, D., Niz, G., Aviles, A., Garcia-Quintero, C., et al. [DESI Collaboration] (2026). Testing Scale-Dependent Modified Gravity with DESI DR1. *arXiv preprint arXiv:2604.26915*. arXiv:2604.26915.

[10] Khoury, J. & Weltman, A. (2004). Chameleon fields: Awaiting surprises for tests of gravity in space. *Physical Review Letters*, 93(17), 171104. DOI: 10.1103/PhysRevLett.93.171104.

[11] Williams, J. G., Turyshev, S. G. & Boggs, D. H. (2004). Progress in lunar laser ranging tests of relativistic gravity. *Physical Review Letters*, 93(26), 261101. DOI: 10.1103/PhysRevLett.93.261101.

[12] Bertotti, B., Iess, L. & Tortora, P. (2003). A test of general relativity using radio links with the Cassini spacecraft. *Nature*, 425(6956), 374–376. DOI: 10.1038/nature01997.

[13] Planck Collaboration (2016). Planck 2015 results. XIV. Dark energy and modified gravity. *Astronomy & Astrophysics*, 594, A14. DOI: 10.1051/0004-6361/201525814.

[14] Skordis, C. & Złośnik, T. (2021). New Relativistic Theory for Modified Newtonian Dynamics. *Physical Review Letters*, 127(16), 161302.

[15] Rovelli, C. (2004). *Quantum Gravity*. Cambridge University Press.

[16] Thiemann, T. (2007). *Modern Canonical Quantum General Relativity*. Cambridge University Press.

[17] Ashtekar, A. & Singh, P. (2011). Loop Quantum Cosmology: A Status Report. *Classical and Quantum Gravity*, 28(21), 213001.

[18] Bao, D., Chern, S.-S. & Shen, Z. (2000). *An Introduction to Riemann-Finsler Geometry*. Springer.

[19] Chang, Z. & Li, X. (2009). Modified Friedmann model in Randers-Finsler space of approximate Berwald type. *Physics Letters B*, 676(4-5), 173–176.

[20] Girelli, F., Liberati, S. & Sindoni, L. (2007). Planck-scale modified dispersion relations and Finsler geometry. *Physical Review D*, 75(6), 064015.

[21] Bousso, R. (2002). The holographic principle. *Reviews of Modern Physics*, 74(3), 825–874.

[22] Maldacena, J. & Susskind, L. (2013). Cool horizons for entangled black holes. *Fortschritte der Physik*, 61(9), 781–811.

[23] Bombelli, L., Lee, J., Meyer, D. & Sorkin, R. D. (1987). Space-time as a causal set. *Physical Review Letters*, 59(5), 521–524.

[24] Sorkin, R. D. (2003). Causal Sets: Discrete Gravity. In *Lectures on Quantum Gravity*, Springer, 305–327.

[25] Sorkin, R. D. (1991). Spacetime and causal sets. In *Relativity and Gravitation*, World Scientific, 150–173.

[26] Starobinsky, A. A. (1980). A new type of isotropic cosmological models without singularity. *Physics Letters B*, 91(1), 99–102.

[27] Verlinde, E. (2017). Emergent Gravity and the Dark Universe. *SciPost Physics*, 2(3), 016.

[28] Abbott, B. P. et al. (LIGO/Virgo & Fermi GBM) (2017). Gravitational Waves and Gamma-Rays from a Binary Neutron Star Merger: GW170817 and GRB 170817A. *The Astrophysical Journal Letters*, 848(2), L13.

[29] Wheeler, J. A. (1990). Information, physics, quantum: The search for links. In *Complexity, Entropy, and the Physics of Information*, Addison-Wesley, 3–28.

[30] Feynman, R. P. (1948). Space-Time Approach to Non-Relativistic Quantum Mechanics. *Reviews of Modern Physics*, 20(2), 367–387.

[31] Van Raamsdonk, M. (2010). Building up spacetime with quantum entanglement. *General Relativity and Gravitation*, 42(10), 2323–2329. DOI: 10.1007/s10714-010-1034-0.

[32] Almheiri, A., Dong, X. & Harlow, D. (2015). Bulk Locality and Quantum Error Correction in AdS/CFT. *Journal of High Energy Physics*, 2015(4), 163. DOI: 10.1007/JHEP04(2015)163.

[33] Pastawski, F., Yoshida, B., Harlow, D. & Preskill, J. (2015). Holographic quantum error-correcting codes: Toy models for the bulk/boundary correspondence. *Journal of High Energy Physics*, 2015(6), 149. DOI: 10.1007/JHEP06(2015)149.

[34] Minami, Y. & Komatsu, E. (2020). New Extraction of the Cosmic Birefringence from the Planck 2018 Polarization Data. *Physical Review Letters*, 125(22), 221301. DOI: 10.1103/PhysRevLett.125.221301.

[35] Chou, A. S. et al. (Holometer Collaboration) (2016). First Measurements of High Frequency Cross-Spectra from a Pair of Large Michelson Interferometers. *Physical Review Letters*, 117(11), 111102. DOI: 10.1103/PhysRevLett.117.111102.

[36] Donadi, S. et al. (2021). Underground test of gravity-related wave function collapse. *Nature Physics*, 17(1), 74–78. DOI: 10.1038/s41567-020-1008-4.

[37] Abedi, J., Dykaar, H. & Afshordi, N. (2017). Echoes from the Abyss: Tentative evidence for Planck-scale structure at black hole horizons. *Physical Review D*, 96(8), 082004. DOI: 10.1103/PhysRevD.96.082004.

[38] DESI Collaboration (2025). DESI DR2 Results II: Measurements of Baryon Acoustic Oscillations and Cosmological Constraints. *arXiv:2503.14738*.

[39] Asgari, M. et al. (KiDS Collaboration) (2021). KiDS-1000 Cosmology: Cosmic shear constraints on the amplitude of matter fluctuations. *Astronomy & Astrophysics*, 645, A104.

[40] Abbott, T. M. C. et al. (DES Collaboration) (2022). Dark Energy Survey Year 3 results: Cosmological constraints from galaxy clustering and weak lensing. *Physical Review D*, 105(2), 023520.

[41] Zumalacárregui, M., Bellini, E., Sawicki, I., Lesgourgues, J. & Ferreira, P. G. (2017). hi_class: Horndeski in the Cosmic Linear Anisotropy Solving System. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2017(08), 019. DOI: 10.1088/1475-7516/2017/08/019.

[42] Blas, D., Lesgourgues, J. & Tram, T. (2011). The Cosmic Linear Anisotropy Solving System (CLASS). Part II: Approximation schemes. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2011(07), 034. DOI: 10.1088/1475-7516/2011/07/034.

[43] Harris, C. R. et al. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585, 357–362. DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.

[44] Virtanen, P. et al. (2020). SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python. *Nature Methods*, 17, 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.

[45] Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D Graphics Environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90–95. DOI: 10.1109/MCSE.2007.55.

[46] Bellini, E. & Sawicki, I. (2014). Maximal freedom at minimum cost: linear large-scale structure in general modifications of gravity. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2014(07), 050. DOI: 10.1088/1475-7516/2014/07/050.

[47] Woodard, R. P. (2015). Ostrogradsky's theorem on Hamiltonian instability. *Scholarpedia*, 10(8), 32243. DOI: 10.4249/scholarpedia.32243.

[48] Foreman-Mackey, D., Hogg, D. W., Lang, D. & Goodman, J. (2013). emcee: The MCMC Hammer. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, 125(925), 306–312. DOI: 10.1086/670067.

[49] Chabanier, S., Palanque-Delabrouille, N. & Yèche, C. (2019). The one-dimensional power spectrum from the SDSS DR14 Lyα forests. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2019(07), 017. DOI: 10.1088/1475-7516/2019/07/017.

[50] Li, B., Zhao, G.-B., Teyssier, R. & Koyama, K. (2012). ECOSMOG: An Efficient COde for Simulating Modified Gravity. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2012(01), 051. DOI: 10.1088/1475-7516/2012/01/051.

[51] Geiger, L. (2026). The Galactic–Cosmological Nexus: Connecting CRM to MOND Dynamics via Curvature Saturation. Companion paper (Paper IV), submitted simultaneously.

[52] DES Collaboration (2026). Dark Energy Survey Year 6 Results: Cosmological Constraints from Cosmic Shear. *Preprint*, arXiv:2601.14559.

[53] Leauthaud, A. et al. (2026). Status of the S_8 Tension: A 2026 Review. *Preprint*, arXiv:2602.12238.

[54] McCarthy, I. G. et al. (2023). The FLAMINGO project: revisiting the S_8 tension and the role of baryonic physics. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 526, 5494.

[55] Zhong, Y. (2022). Singular Pöschl-Teller Approximation for Black Hole Quasinormal Modes. *European Physical Journal C*, 82, 511.

[56] Nakamoto, N. & Oshita, N. (2026). Exceptional Lines and Excitation of (Nearly) Double-Pole Quasinormal Modes: A Semi-Analytic Study in the Nariai Black Hole. *Preprint*, arXiv:2601.00704.

[57] Faddeev, L. & Niemi, A. J. (1997). Stable Knot-like Structures in Classical Field Theory. *Nature*, 387, 58–61.

[58] Ackerman, P. J. & Smalyukh, I. I. (2017). Static Three-Dimensional Topological Solitons in Fluid Chiral Ferromagnets and Colloids. *Nature Materials*, 16, 426–432.

[59] Battye, R. A. & Sutcliffe, P. M. (1998). Knots as Stable Soliton Solutions in a Three-Dimensional Classical Field Theory. *Physical Review Letters*, 81, 4798–4801.

[60] Vilenkin, A. & Shellard, E. P. S. (1994). *Cosmic Strings and Other Topological Defects*. Cambridge University Press.